単眼カメラを用いたマーカーレス動作解析演習（上肢）発展編

第31回基礎理学療法学会　ハンズオンセミナー1

2026年10月31日　宇野光平

本編ではMediaPipeの点から、肩挙上角・手首の速度・飲水動作の5つの指標・手指を定量化した

発展編では点の先の技術と、臨床・研究への応用を扱う。本編のあとに必要な節だけ読めばよい

発展の道筋

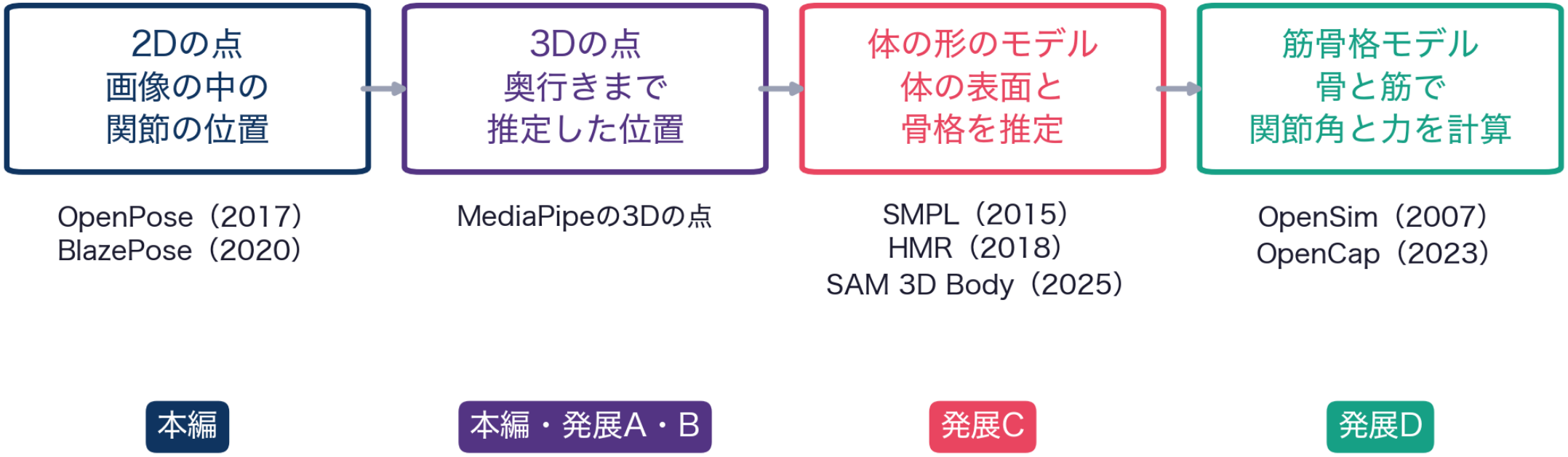
	中身	ノート
全体	技術の段と全身の応用を見渡す	なし
0	コードを読む（本編のセルの中身）	本編のノート
A	肩の挙上面と挙上角で、屈曲と外転を区別する	発展のノート
B	代償動作を検出する	発展のノート
C	MediaPipeを超えるモデル。SAM 3D BodyをColabのT4 GPUで動かして正解と比較する	発展のノートC（任意・T4 GPU）
D	研究で使う筋骨格モデル	紹介のみ
E〜G	信頼性と妥当性・臨床での使い方とこれから・文献と用語集	なし

本編は点から関節角度を算出した。発展編の技術は、点から先のどこまで進むか

体の形・骨格・関節にかかる力まで、推定の対象は広がっている

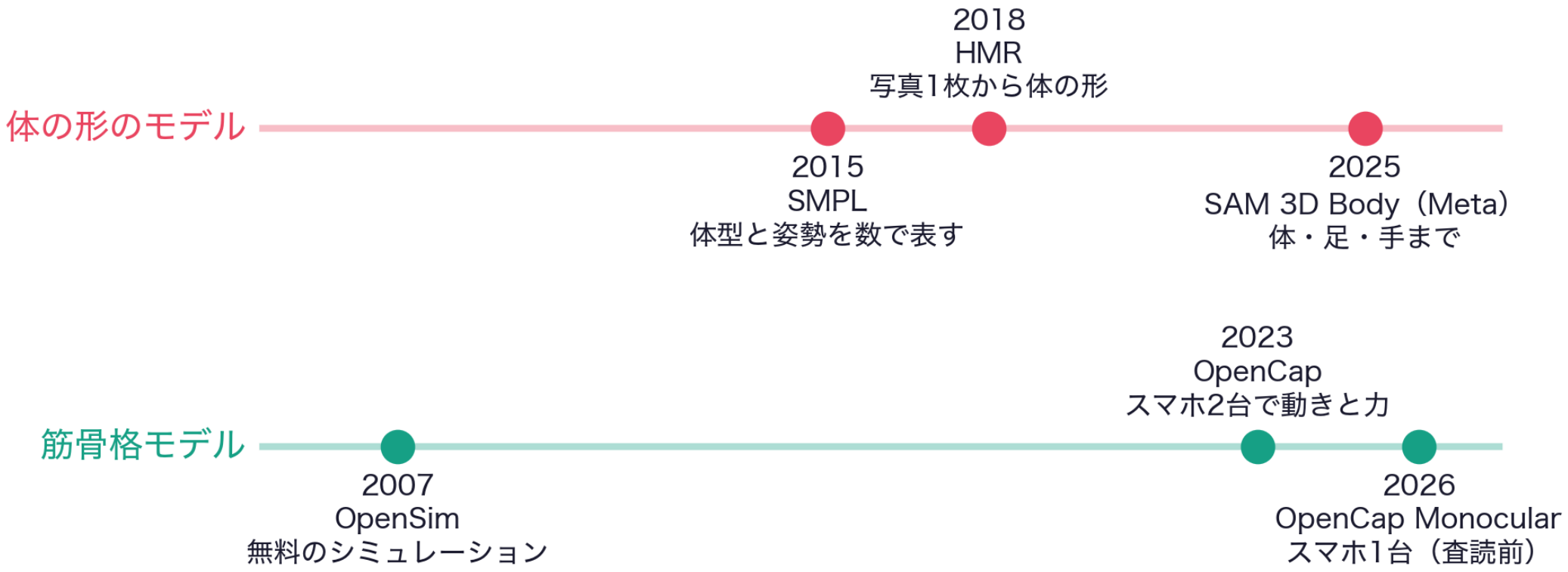
点から力までの段

- 段を進むほど体の中（形・骨・力）に近づく。本編で使ったのは最初の2段



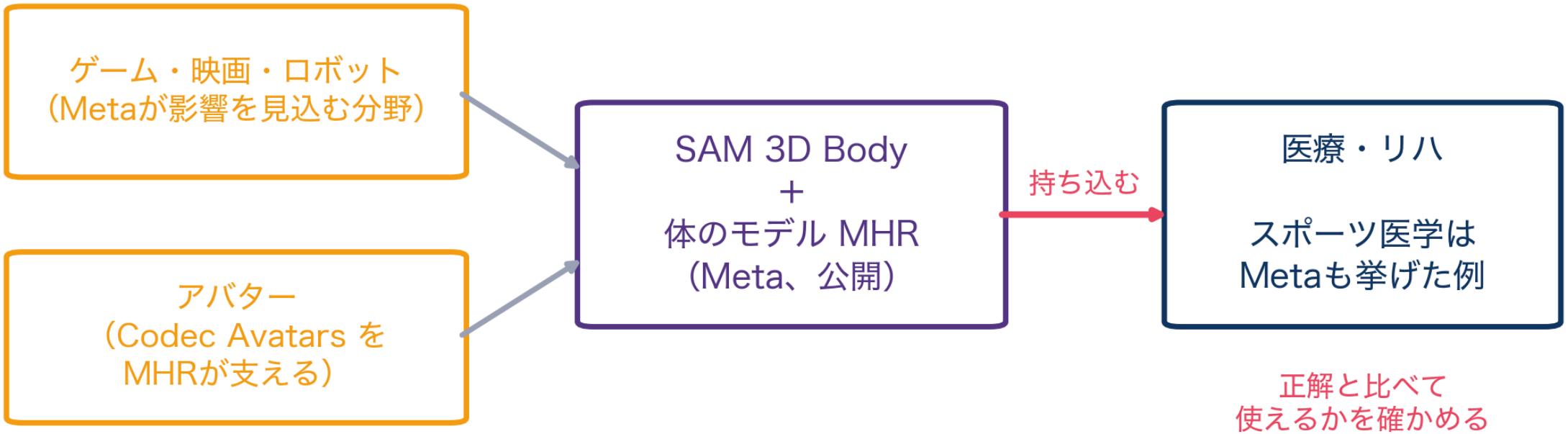
体の形と筋骨格のモデルの年表

- 体の形のモデルは、写真1枚から体・足・手までを推定するようになった
- 筋骨格モデルは、スマホ2台から1台へ進みつつある（1台は査読前）



SAM 3D Bodyはエンタメの技術

- Metaは影響が特に大きい分野として、ゲーム・映画・ロボットを挙げる
- 体のモデルMHRは、Metaのアバターの技術を支える
- 応用が期待される分野の1つに、スポーツ医学も挙げている



Meta AI（2025）Introducing SAM 3D（公式ブログ）

見た目が自然でも角度は別の問い

エンタメの基準：人の目に自然に見えるか

医療の基準：関節角度や距離が正しいか（妥当性）

医療に応用するときは、使う側が正解と比較して検証する

全身で何に使われているか

応用	使った段	機器
乳児の自発運動から脳性麻痺を予測（Groosら、2022）	2Dの点	動画
指タップでパーキンソン病の重症度を採点（Islamら、2023）	手の点	ウェブカメラ
ドロップジャンプの膝外反（Inoら、2024）	2Dの点	正面の動画
単眼の動画で歩行の関節角（Horsakら、2025）	体の形＋筋骨格	動画1台
筋ジストロフィーの運動の特徴（Ruthら、2025）	筋骨格	スマホ2台

上肢は例の1つ。同じ段の技術が乳児・スポーツ・神経疾患・歩行で使われている

本編ではセルが何をするかだけを見た。ここではセルの中身を読む

コードはコンピューターへの手順書

- 評価の手順書と同じく、上から順に1行ずつ進む

評価の手順書（人が読む）	コード（コンピューターが読む）
1. 端座位をとってもらう	`points2d, points3d, fps = track_pose(...)`
2. 肩にゴニオメーターを当てる	`angle = shoulder_elevation(...)`
3. 角度を読んで記録する	`print(angle)`

どちらも「上から順に1行ずつ」進む

いちばん短いコード

```
print('　　こんにちは')
```

- `print(...)` は、かっこの中を表示する命令
- `'` で囲んだものは、そのままの文字として扱われる

実行すると下に出る

```
print('　　こんにちは')
```

```
こんにちは
```

コードを動かすことを「実行する」と呼ぶ

道具を入れる

```
!pip install -q mediapipe==0.10.35 matplotlib-fontja || pip install -q mediapipe matplotlib-fontja
```

- ノートの1のセルの1行目。MediaPipeと、グラフに日本語を出す道具を入れる
- 先頭の `!` は、Colabへの頼みごと
- `||` の右は、左が失敗したときだけ動く。版を指定せずに入れ直す

道具箱を開ける

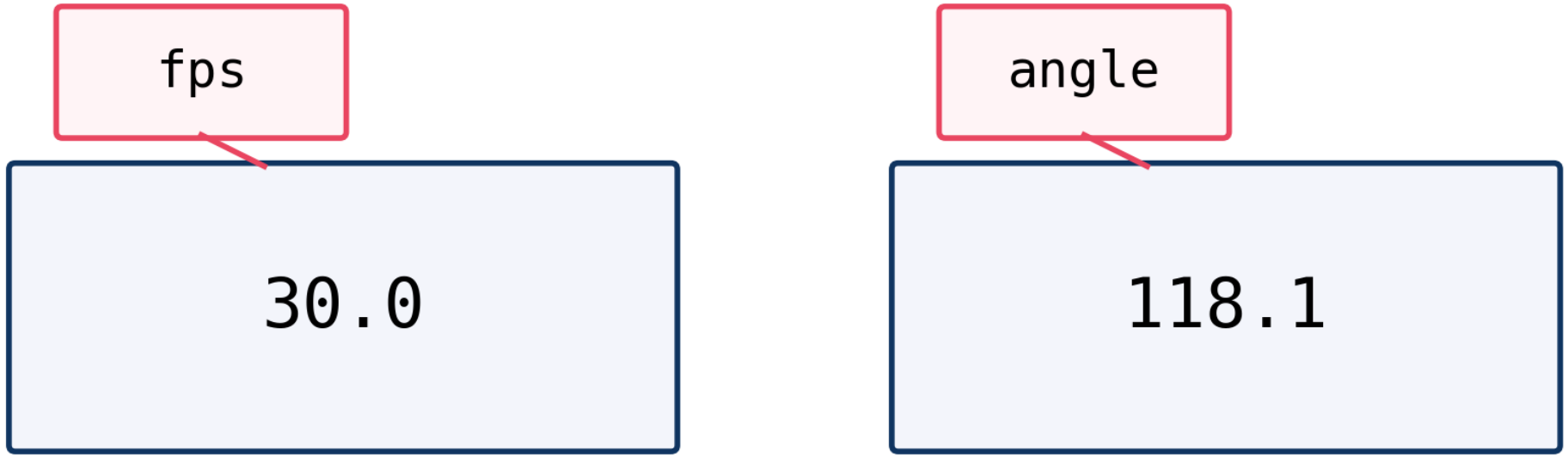
```
#  計算の道具。このあとはnp という短い呼び名で使う
import numpy as np
#  グラフを描く道具。plt  という短い呼び名で使う
import matplotlib.pyplot as plt
#  グラフに日本語を出す道具
import matplotlib_fontja
#  ピークを探す道具と、曲線をならす道具
from scipy.signal import find_peaks, savgol_filter
#  準備が終わったことを表示する
print('      道具の準備ができました')
```

- **1のセルの残りの行。`import` は、計算やグラフの道具が入った箱を開ける命令**
- **`as np` は短い呼び名。このあとは `np.` と書いて道具を使う**

`#` から行末までは、人のためのメモ（コメント）。実行されない

変数は値に付けた名札

- 値に名前を付けて取っておくと、あとで名前を書くだけで取り出せる



名前（名札）を書けば、中の値を何度でも取り出せる

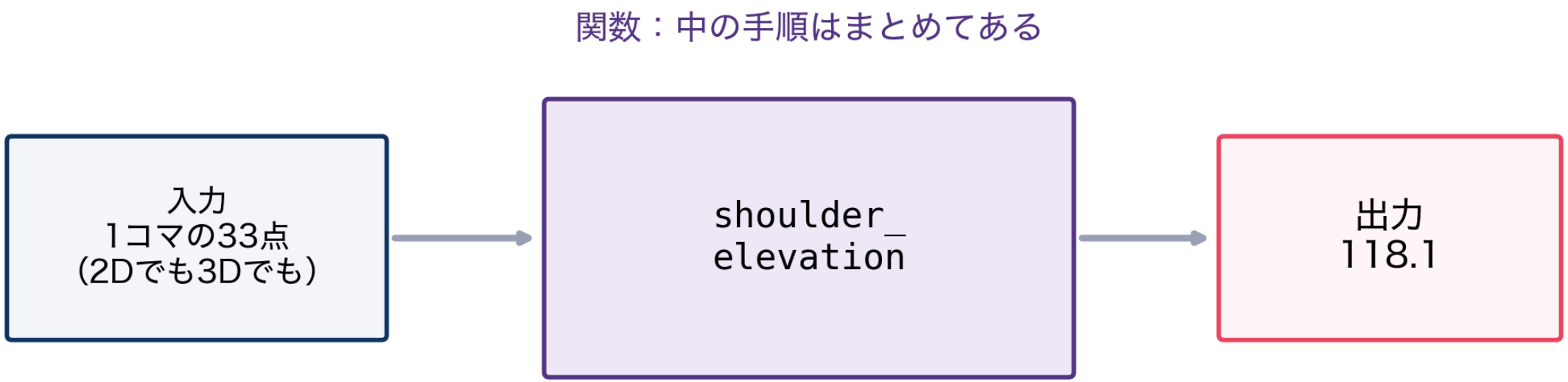
最初の変数：データの置き場所

```
#  データの置き場所（ネットの住所）に、URL という名札を付ける
URL = 'https://k0heiun0.github.io/pt_seminar/data/rehab24/'
# !wget    ：ネットからファイルを持ってくる。{URL}  の所に名札の中身が入る
#  正面・横・斜めの動画3本
!wget -q {URL}front.mp4 {URL}side.mp4 {URL}oblique.mp4
# 3  本の動画の正解（モーションキャプチャーの肩挙上角）
!wget -q {URL}front_truth.csv {URL}side_truth.csv {URL}oblique_truth.csv
#  正面の動画の、正解の手首の位置（演習3で使う）
!wget -q {URL}front_truth_wrist.csv
#  終わったことを表示する
print('     データを持ってきました')
```

- `=` は「等しい」ではなく「右の値に左の名前を付ける」
- `!wget` は、ネットからファイルを持ってくる頼みごと。`{URL}` の所に名札の中身が入る

関数は入力を結果に変える機械

- 中の手順をまとめておき、入力を渡すと結果が返ってくる



使う人は「何を入れると、何が出るか」だけ知っていればよい

関数の形

```
def　関数の名前( 入力):
        手順
  return          結果
```

- `def` で始め、`return` で結果を返す
- 手順は字下げして、かたまりにする

この枚は形の説明で、ノートにはない

道具の関数は読み飛ばしてよい

関数	役割	入力	出力
show_frame	1コマを表示する	動画の名前、何秒目か	画像
track_pose	全コマで33点を出す	動画の名前	2Dの点・3Dの点・1秒のコマ数
draw_points	1コマに33点を重ねる	動画の名前・秒・2Dの点・コマ数	画像

ノートの「3. 動画を扱う道具を作る（中身は読み飛ばしてよい）」。中身は読まず、役割・入力・出力だけ読めばよい

関数を呼ぶ

```
show_frame('front.mp4', 4)
```

- `関数の名前( 入力)` と書くと、関数が動く
- 入力は、動画の名前と何秒目かの2つ
- 前に「命令」と呼んだ `print(...)` も、同じ形の関数

2本の矢印のなす角の関数

```
# 2 本の矢印（v1 とv2 ）のなす角を、度で返す関数を作る
def angle_between_vectors(v1, v2):
    #       矢印をそれぞれの長さで割り、長さを1にそろえる
    v1 = v1 / np.linalg.norm(v1)
    v2 = v2 / np.linalg.norm(v2)
    # 2       本の内積がなす角のcos になる。計算の誤差で−1 〜1 を外れないように収める
    cos_angle = np.clip(np.dot(v1, v2), -1.0, 1.0)
    # cos         を角度に戻し、度に直して返す
    return np.degrees(np.arccos(cos_angle))
```

- **役割：2本の矢印のなす角を出す（2節の式そのもの）**
- **入力：2本の矢印 `v1` と `v2`　出力：角度（度）**
- **中身は読み飛ばしてよい**

肩挙上角の関数

```
# 1 コマの33 点（p）から、右の肩挙上角を返す関数を作る
def shoulder_elevation(p):
    # 1.          どの点を使うか（番号は0から数える）
    #       右肩は12 番、右肘は14 番
    shoulder, elbow = p[12], p[14]
    #       両肩（11 番と12 番）の中点
    mid_shoulder = (p[11] + p[12]) / 2
    #       両股（23 番と24 番）の中点
    mid_hip = (p[23] + p[24]) / 2
    # 2. 2          本の線を作る（点から点を引くと、矢印になる）
    upper_arm = elbow - shoulder      #                    移動アーム（右肩→右肘）
    trunk = mid_hip - mid_shoulder    #                    固定アーム（両肩の中点→両股の中点）
    # 3.          なす角を返す
    return angle_between_vectors(upper_arm, trunk)
```

3つのかたまりで読む

1. どの点を使うか：右肩12番・右肘14番・両肩と両股の中点
2. 2本の線を作る：点から点を引くと、矢印になる
3. なす角を返す：さっきの関数に2本の矢印を渡す

`#` から行末までは、人のためのメモ（コメント）。実行されない

2Dと3Dの点を同じ関数に渡す

```
# 120 コマ目（4秒目）の2Dの点を関数に渡し、角度を小数点以下1桁で表示する
print('4 秒目の肩挙上角 2D', round(shoulder_elevation(points2d[120]), 1))
# 同じコマの3Dの点を、同じ関数に渡す
print('4 秒目の肩挙上角 3D', round(shoulder_elevation(points3d[120]), 1))
```

```
4秒目の肩挙上角 2D 118.1
4秒目の肩挙上角 3D 111.3
```

本編の2節で見た値と同じ値が返ってきた

`[120]` は120コマ目（0から数える）。1秒30コマなので4秒目

繰り返しのfor

```
# 2D と3Dの角度を入れる、空の入れ物を用意する（[] は空の入れ物）
angle2d = []
angle3d = []
# for　　：k を0、1、2…と変えながら、字下げした行を全コマ分くり返す
for k in range(len(points2d)):
    # k　　番目のコマの肩挙上角を測り、入れ物の最後に足す
    angle2d.append(shoulder_elevation(points2d[k]))
    angle3d.append(shoulder_elevation(points3d[k]))
#  計算しやすい形（数の並び）に直す
angle2d = np.array(angle2d)
angle3d = np.array(angle3d)
#  いちばん大きい角度を表示する（nanmax　：空欄を飛ばして最大を探す）
print('2D　　の最大', round(np.nanmax(angle2d), 1))
print('3D　　の最大', round(np.nanmax(angle3d), 1))
```

```
2Dの最大 138.7
3Dの最大 136.5
```

1行ずつ読む

- `angle2d = []` ：空の入れ物を用意する
- `for k in range(len(points2d)):` ： `k` を0・1・2…879と変えながら字下げした行を繰り返す
- `.append(…)` ：測った角度を入れ物の最後に足す

1行で書く繰り返し

- **カルテの束を1枚ずつめくり、同じ欄を書き写すのと同じ**

```
a2 = np.array([shoulder_elevation(p) for p in p2])
```

- **`p2` から1コマずつ `p` として取り出し、肩挙上角にして並べる**
- **結果は、前の `for` の枚で作った `angle2d` と同じ**

この書き方は読めなくてよい。ノートの後半のセルに出てくるので、形だけ見ておく

全部のコマの、1つの点

- **表から縦の1列だけを抜き出すのと同じ。行がコマ、列が点の番号**

```
#  全コマの16 番の点（右手首）の3Dの位置を取り出す（: は「全部のコマ」）
wrist_all = points3d[:, 16]
#  取り出したコマ数を表示する
print('      右手首を取り出したコマ数', len(wrist_all))
# 120  コマ目（4秒目）の右手首の位置（横・縦・奥行き、メートル）
print('4      秒目の右手首', np.round(wrist_all[120], 2))
```

```
右手首を取り出したコマ数 880
4秒目の右手首 [-0.57 -0.68 -0.23]
```

- `:` **は「全部」。3つの数は、腰の中央からの横・縦・奥行き（メートル）**

ほかのセルは、ノートで読む

セル	中身の読み方
10〜17	上の①〜⑤の形の組み合わせ。セルの上の説明と、出てくる数を見比べる
18〜35	速度・飲水動作の5つの指標・手指。長い関数は中身を読み飛ばし、入力と出力だけを見る

どのセルも、書き換えずに押すだけで動く

本編の肩挙上角で評価したのは「どこまで上げたか」だけ。屈曲と外転は区別しなかった

発展Aでは3Dの点から、上腕をどちら向きに上げたか（挙上面）を算出する

腕の向きが分かると何ができるか

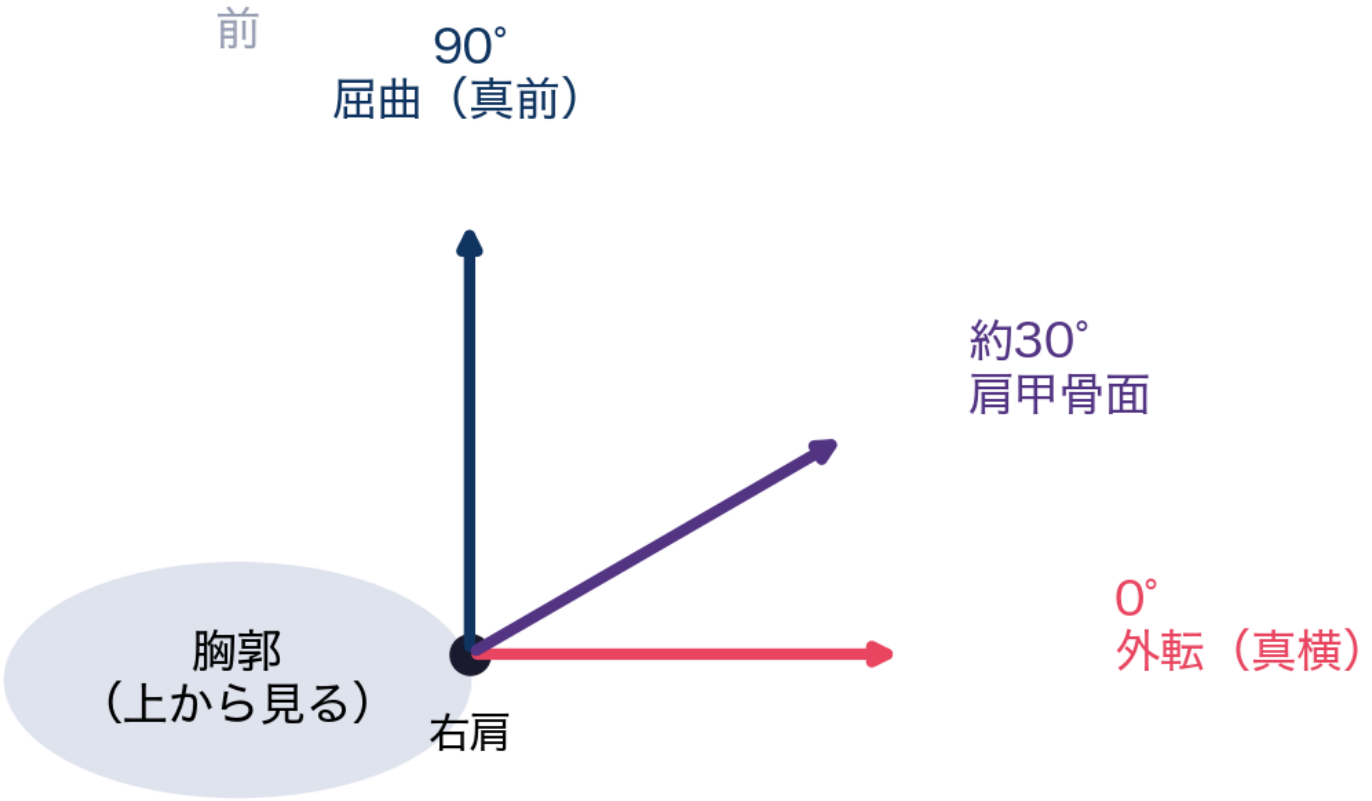
想定する場面	報告されていること
職場の作業姿勢の危険度（RULA・REBA）	マーカーレスの研究20本のレビュー。関節角度の平均誤差2.31°・危険度の予測の正解率は最大89%
持ち上げ作業（OpenCapとMediaPipe）	左右対称の動きでは一致度が高い。ねじりが入ると誤差が15〜30%増えた

Scataglini ら（2025）Sensors・Zhang ら（2026）Appl Ergon。作業姿勢の評価では、腕を上げた角度と向きから危険度を点数にする

上腕の向きを2つに分ける

- **挙上角はどこまで上げたか、挙上面はどちら向きに上げたか**

挙上面：上腕をどちら向きに上げたか



胸郭に3本の軸を立てる

軸	作り方
上	両股の中点 → 両肩の中点
右	左肩 → 右肩（上の軸に直角にそろえる）
前	上と右の両方に直角な向き。つま先の向きで前後をそろえる

肩の角度は国際バイオメカニクス学会（ISB）の考え方で決める。3Dの点を使う

3本の軸で上腕を読む関数

```
def unit(v):
    return v / np.linalg.norm(v)


def plane_and_elevation(p):
    # 1.          胸郭の3本の軸を作る
    up = unit((p[11] + p[12]) / 2 - (p[23] + p[24]) / 2)
    right = p[12] - p[11]
    right = unit(right - np.dot(right, up) * up)
    front = np.cross(up, right)
    if np.dot(front, p[32] - p[30]) < 0:     #                                   つま先の向きを前にそろえる
        front = -front
    # 2.          上腕の向きを3本の軸で読む
    arm = unit(p[14] - p[12])
    elevation = angle_between_vectors(arm, -up)
    plane = np.degrees(np.arctan2(np.dot(arm, front), np.dot(arm, right)))
    return elevation, plane
```

2つのかたまりで読む

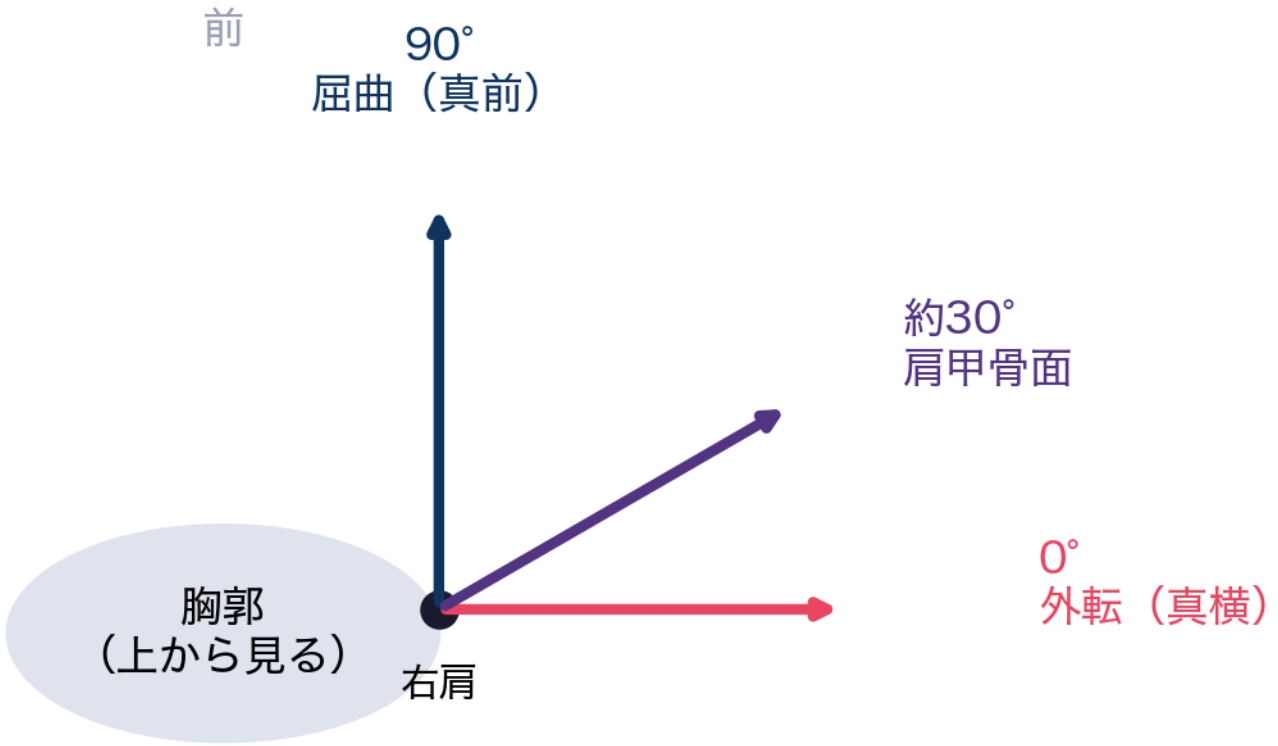
1. **胸郭の3本の軸を作る：上・右・前**
2. **上腕の向きを3本の軸で読む：挙上角は下向きの軸とのなす角、挙上面は前と右の成分の向き**

`np.cross` は、2本の矢印の両方に直角な矢印を作る関数

挙上面の読み方

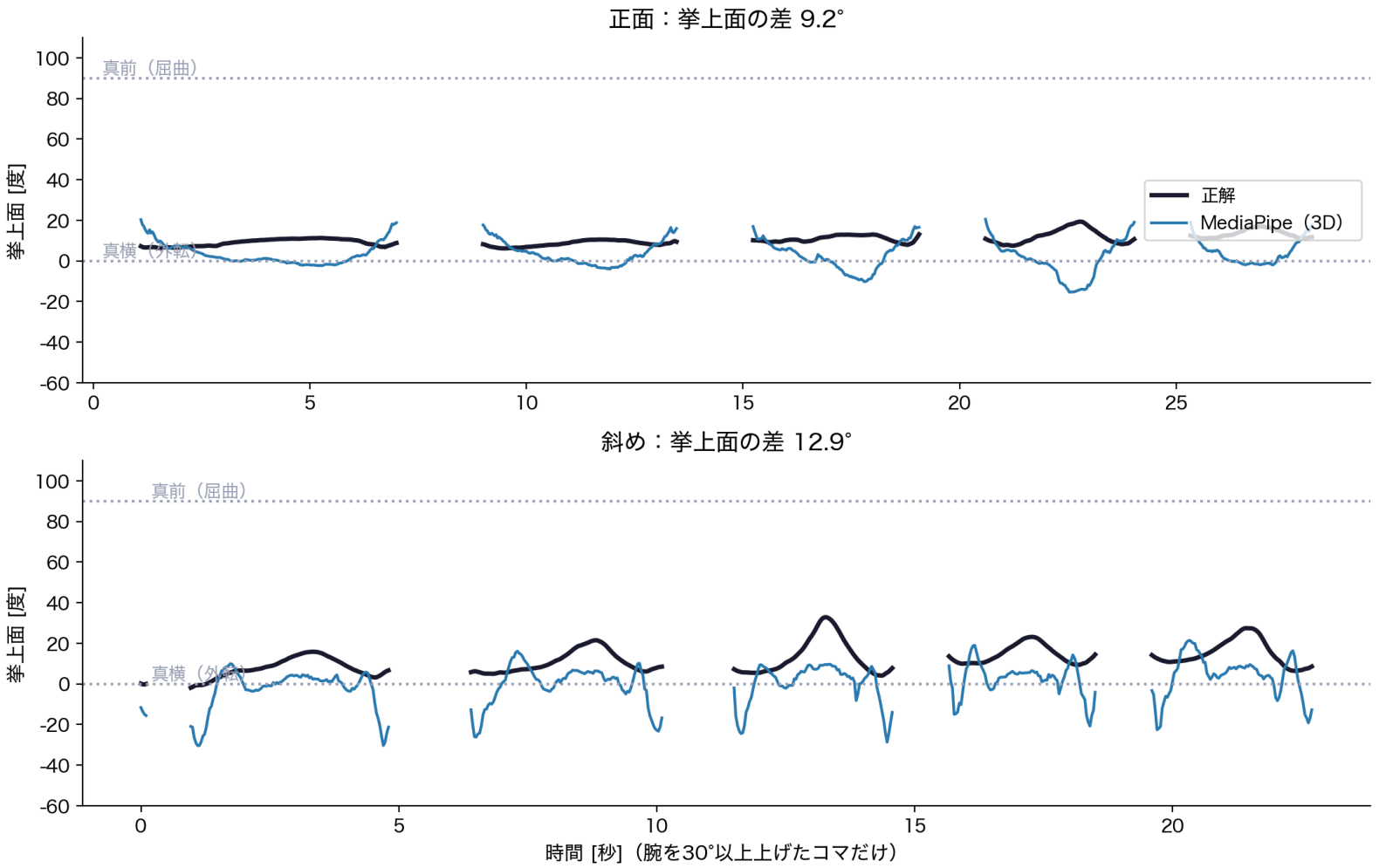
- **0°は真横（外転）、+90°は真前（屈曲）。肩甲骨面はその間の約30°**
- **`np.arctan2` は前の成分と右の成分から、この向きを角度にする**

挙上面：上腕をどちら向きに上げたか



正解と比べる

- 外転なので正解の挙上面は0°（真横）に近い。MediaPipeの推定値は真横の側に偏る



正面と斜めで出る数

撮る向き	挙上角の差	挙上面の差	挙上面の中央値（正解 → MediaPipe）
正面	4.4°	9.2°	10.1° → 1.9°
斜め	5.1°	12.9°	10.6° → 2.5°

屈曲（90°）と外転（0°）は判別できる。外転と肩甲骨面（約30°）の判別は難しい

ほかの人では斜めの偏りが消える

撮る向き	挙上角の差	挙上面の差	挙上面の中央値（正解 → MediaPipe）
正面（8人・83回）	7.0°	18.8°	12.3° → 2.2°
斜め（9人・180回）	11.9°	15.4°	12.3° → 13.1°

REHAB24-6の腕の外転を元の解像度の動画で処理し、同じ計算で比較した結果

回旋は単眼では難しい

内旋・外旋は上腕の長軸回りの回旋。肩と肘の点の位置だけでは決まりにくい

単眼の研究でも、回旋の測定誤差は大きい

やってみよう：A

1. 発展のノートの「1」から「A3」まで、上から順に押す
2. 挙上面のグラフで、正解とMediaPipeの差がどこで大きいかを見る
3. 「A4. Aの問い」にメモで答える

関節角度の大きさだけでなく、どのような運動パターンで上げたかも評価したい

代償動作：目的の動作を、本来とは別の関節や体幹の動きで補うこと

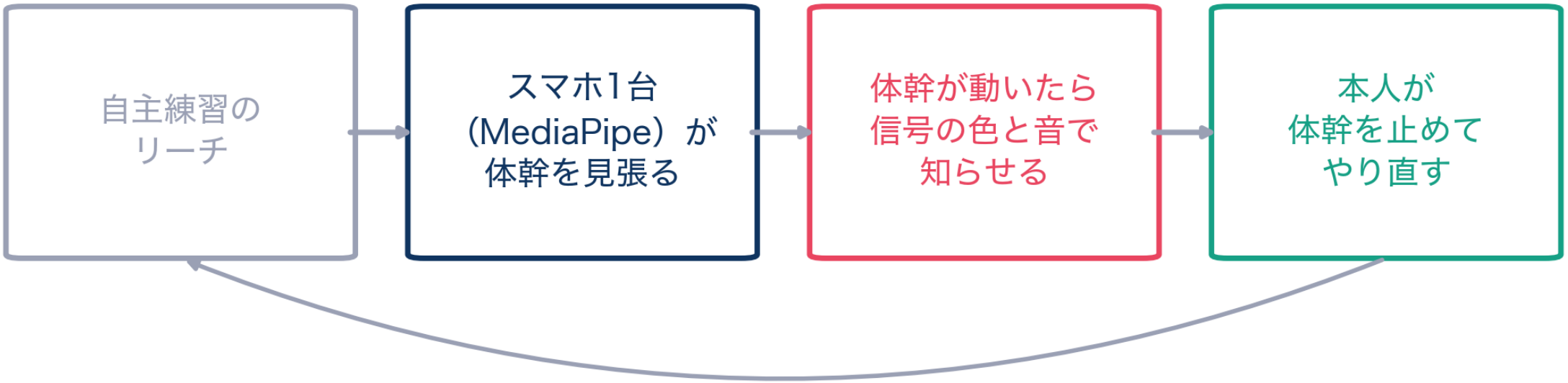
代償を測ると何に使えるか

研究	分かったこと
Kitagoら（2013）慢性期の脳卒中10人。CIMTを2週	ARATは改善した。FMA-UEと運動学的計測は変わらず、代償による改善と考えられる
Thraneら（2019）FMA-UEが60点を超える人	動きの指標8つのうち7つで健常と差。満点（66点）の21人でも飲水で体幹の移動が大きい

尺度の点数が上がっても、運動パターンが回復したとは限らない。代償を定量化すれば回復と代償を区別して評価できる

スマホで代償動作をモニタリング

- 片麻痺55人のRCT。スマホ1台（MediaPipe）で体幹の動きをモニタリングし、色と音でフィードバックした
- フィードバックした群では体幹の移動が37.9%減った（効果は深度カメラで測定）



PTがそばにいない練習で、代償に気づく役をスマホが担う

Kimら（2026）J Neuroeng Rehabil。MediaPipeでリーチを追う探索的な研究もある（脳卒中後7人。Waghら、2025）

正しい回と誤った回

- 同じ人が理学療法士の指示で、誤った方法でも5回行った。誤った回では肘を屈曲したまま挙上している

正しく行った回（ピーク）：肘の屈曲 正解11°



誤った回（ピーク）：肘の屈曲 正解74°



肘の屈曲角と体幹の傾きの関数

```
def elbow_flexion(p):
    return 180 - angle_between_vectors(p[12] - p[14], p[16] - p[14])


def trunk_lean(points):
    trunk = (points[:, 11] + points[:, 12]) / 2 - (points[:, 23] + points[:, 24]) / 2
    base = np.nanmean(trunk[:10], axis=0)
    return np.array([angle_between_vectors(t, base) for t in trunk])
```

- **肘の屈曲角：肘を軸に、肘→肩と肘→手首のなす角を180°から引く。伸展位で0°**
- **体幹の傾き：最初の10コマの体幹の向きから何度傾いたか**

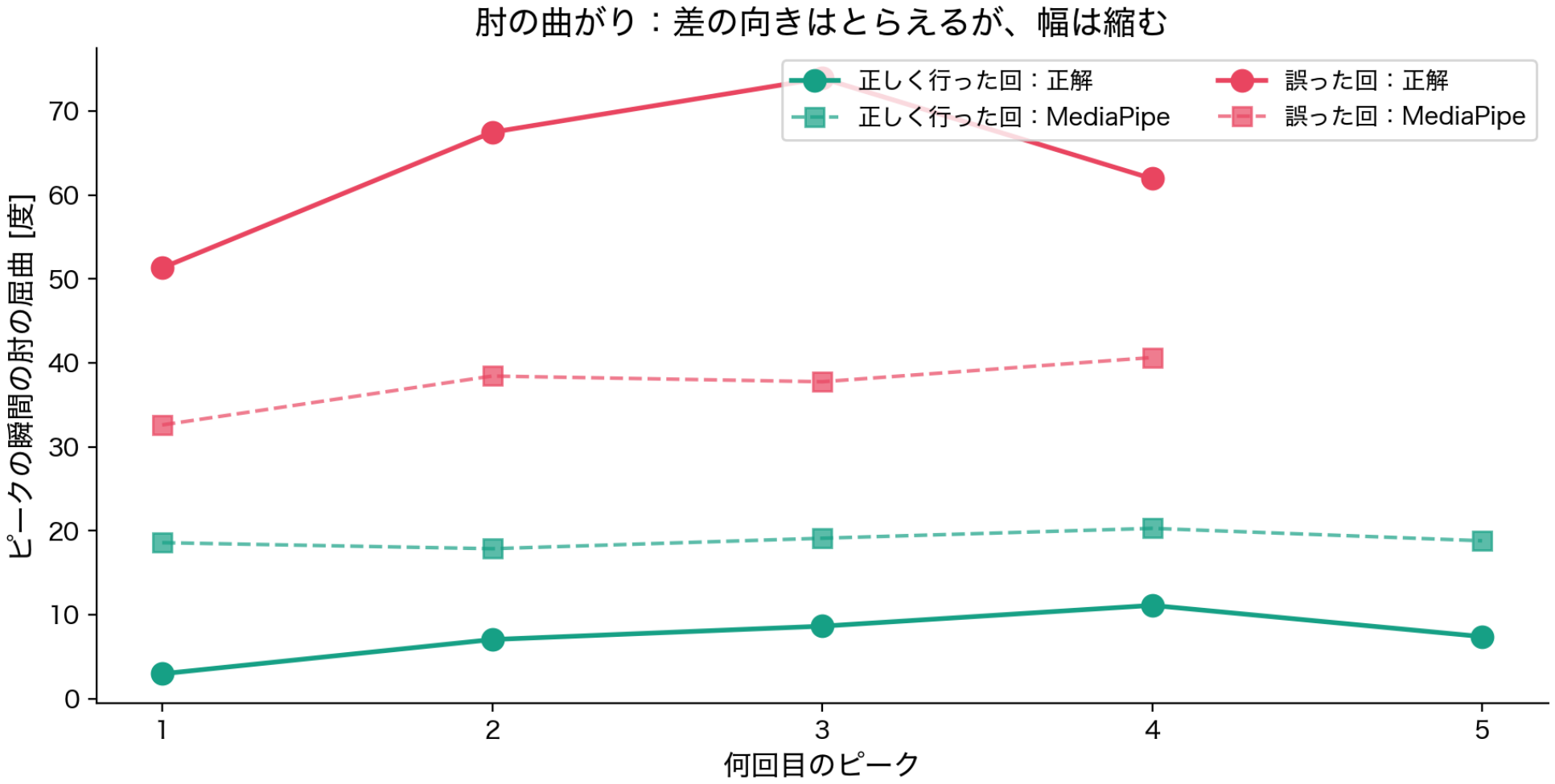
ピークの瞬間の肘の屈曲角

	MediaPipe	正解
正しく行った回（5回）	19・18・19・20・19°	3・7・9・11・7°
誤った回（4回）	33・38・38・41°	51・67・74・62°

誤った回は5回行ったが、MediaPipeの挙上角が60°を超えたピークは4つだった

差の向きはとらえるが、幅は縮む

- MediaPipeは正しい回の屈曲角を過大に、誤った回の屈曲角を過小に推定する
- 誤った回で大きく出る向きはとらえるが、両者の差は正解より小さい



体幹の傾きは測定誤差が大きい

	MediaPipe	正解
正しく行った回	1.2〜6.0°	3.6〜5.3°
誤った回	4.5〜11.3°	2.2〜5.3°

誤った回でMediaPipeは最大11.3°と推定した。正解は5.3°以下で、過大に推定している

代償動作の検出の先行研究

	中身
対象	健常者18人。座位で肩を外転し、代償動作を模倣した
結果	体幹と頭部の傾きは判別しやすい。肩甲帯挙上の判別がいちばん難しかった
今日との違い	模倣した代償は大きい。今日の誤った回の体幹の傾きは正解で数度

Pavlikovら（2026）Sensors 26:5054。単眼の動画の点から判定した。角度は慣性センサーとの差が平均約2.2°（0〜62°の範囲）

MediaPipeの値は、代償動作の有無を判断する手がかりにはなる

代償の量を記録するときは、測定誤差を考慮して控えめに解釈する

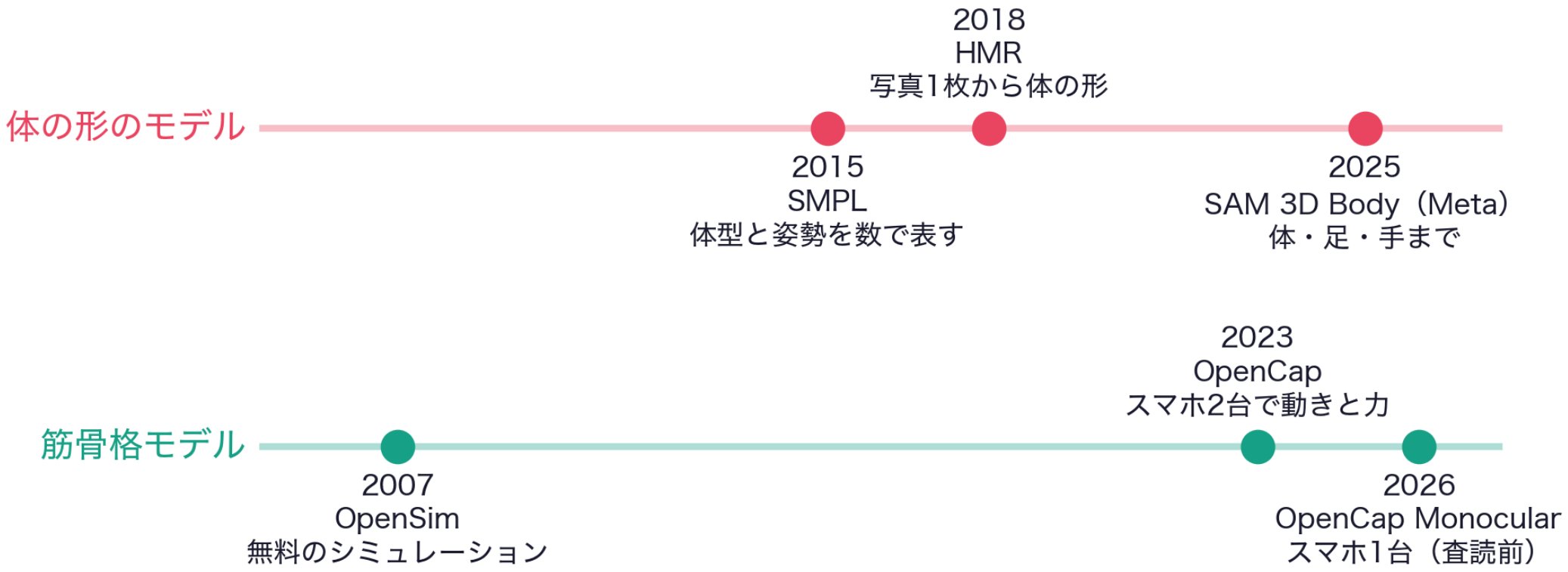
やってみよう：B

1. 発展のノートの「B1」から「B3」まで押す
2. 肘の屈曲角のグラフで、正しい回と誤った回の違いを見る
3. 「B4. Bの問い」にメモで答える

点は出せた。では、MediaPipeより推定精度の高い
モデルはあるか
無料版と同じT4 GPUで大規模なモデルを動かして検証する

体の形のモデルで何ができるか

- 体型と姿勢をパラメーターで表し、体の表面と骨格をまとめて推定する
- SAM 3D Bodyは写真1枚から体・足・手までを推定する



体の形のモデルを歩行に使った例

	中身
方法	動画1台から体の形のモデル（SMPL系）で関節を推定し、OpenSimで関節角を算出した
対象	健常19人。正常歩行・かがみ歩行・分回し歩行・尖足歩行を模倣した
結果	マーカー式との差5.5°・日をまたいだ差3.0°。スマホ2台のOpenCapと差がない。足関節の精度は低い

Horsakら（2025）J Biomech。臨床で使える精度にはさらに改良が必要と著者は述べる。SAM 3D Bodyをマーカー式と比較した研究は、この資料の作成時点で見つけていない

軽量なモデルと大規模なモデル

モデル	特徴	ColabのT4で
MediaPipe	体33点・手21点	動く
RTMW	体と手の133点（2D）	動く
SAM 3D Body	写真1枚から体の形と70点	動く（最大3.8GB）
SAM-Body4D	動画全体で人を追う	動かない（15GB超）
GVHMR・WHAM	動画向けの人体モデル	未検証。登録と古い実行環境が必要

講師が2026年10月に検証した結果。無料版と同じT4・メモリを選び、配布した動画で試した。GVHMR・WHAMは環境を調べただけ

SAM 3D Body

- Meta AIが公開した、写真1枚から人の体の形を推定するモデル
- 出力：体の表面（3Dメッシュ）と70点の3Dの位置
- Hugging Faceでの利用申請が必要



なぜT4で動くか

- **SAM-Body4Dは4つのモデルを同時にGPUに載せる。今日はSAM 3D Body だけを使い、人の枠はMediaPipeで作る**

SAM-Body4D（動画全体）

SAM 3
（人を追う）

人の検出

視野角の推定

SAM 3D Body

→ 15GBを超えて止まった

今日のノート

MediaPipe
（人の枠）

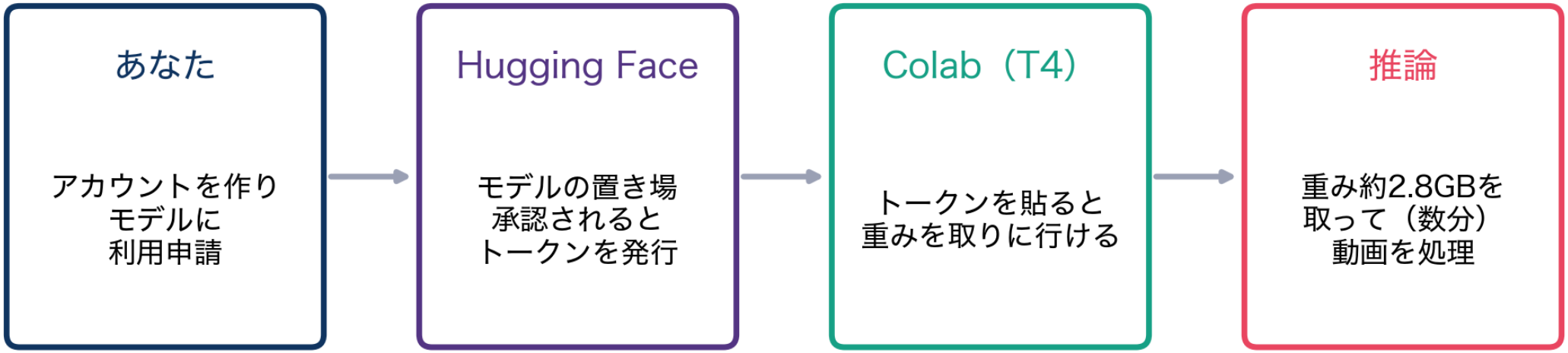
SAM 3D Body

→ 最大3.8GBで動いた

どちらも Colab の T4（GPU のメモリ15GB、無料版と同じ）で試した

SAM 3D Bodyを動かすまで

- **MediaPipeと違い、使う前にアカウント・利用申請・重みのダウンロードが必要**



承認には数秒〜数日。Colabを閉じると重みは消えるので、使うたびに取り直す

Hugging Faceとは

- AIのモデルを公開・配布するサイト。学習済みの重み（モデルの中身）の置き場
- アカウントは無料で作れる
- 今日使うモデル（facebook/sam-3d-body-dinov3）はここにある

利用申請が必要なモデル

- 利用規約に同意して申請し、承認されてから使える（ゲート付きモデル）
- 承認には数秒から数日かかる。セミナーの3日前までに申請する
- 承認前にColabで動かすと「403」「awaiting a review」と出て止まる

アクセストークンは合言葉

- 承認されたら、Hugging Faceで「トークン」（hf_で始まる長い文字列）を作る。権限は読み取り（Read）でよい
- ノートの「3」のセルを押すと出る欄に貼る。貼った文字は見えない
- パスワードと同じ扱い。人に見せない。チャットやSNSにも貼らない

重みは約2.8GB

- 取得は数分。Colabは閉じると中身が消えるので、使うたびに取り直す
- 1コマの処理に約1.1秒。30秒の動画は3コマに1回処理して約5分
- 無料のColabではGPUの使用時間に上限がある。混雑時はGPUを使えないこともある

動かす準備はできた。では、大規模なモデルは正解に近いか

正面の動画で、MediaPipe 2D・3DとSAM 3D Body
を正解と比較する

やってみよう：C

1. 発展のノートC（02_sam3d_body）を開く。メニューの［ランタイム］→［ランタイムのタイプを変更］で「T4 GPU」を選ぶ
2. 上から順に「6」まで押す。トークンを貼り、正面の動画の処理を待つ（約5分）
3. 「7」「8」のグラフを見る

差を3つの見方で出す

- 差：コマごとの差の大きさの平均（本編と同じ）
- 一定のずれ（系統誤差）：向きも入れた平均。体重計がいつも0.5kg重く出るような決まったずれ
- ずれを引いた残り：一定のずれを引いたあとの差。角度の波形が合っているかを見る

正面の動画で比べる

```
front = compare('front')
summary(front)
```

```
コマ数 294
MediaPipe 2D      差 4.3     一定のずれ -3.4      ずれを引いた残り 3.1
MediaPipe 3D      差 4.3     一定のずれ -4.3      ずれを引いた残り 1.9
SAM 3D Body     差 7.3     一定のずれ -7.3      ずれを引いた残り 1.3
```

3コマに1回だけ比べた。ColabのMediaPipeで出したので、本編の数と0.1°ほど違う

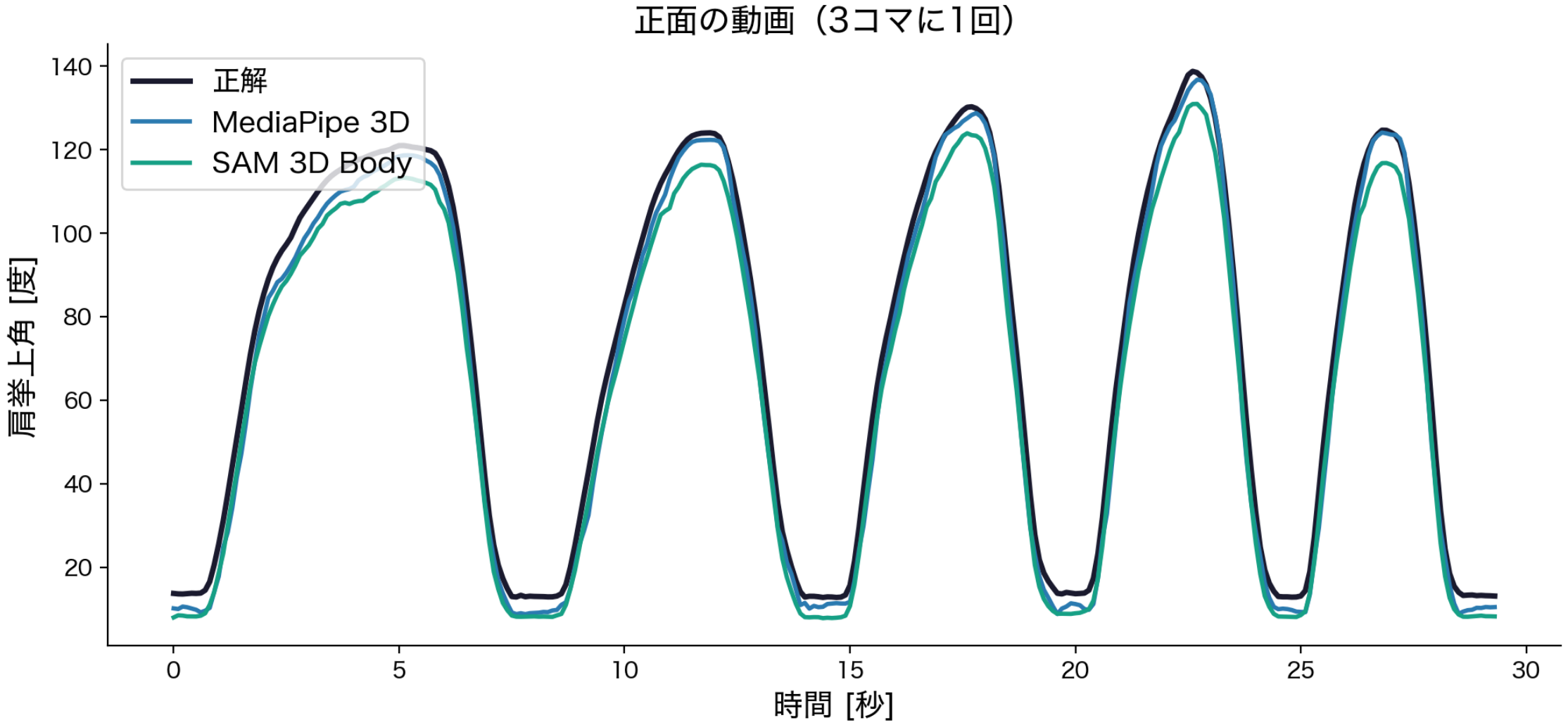
大きいモデルなのに、差が大きい？

SAM 3D Bodyの差は7.3°。MediaPipe 3Dの4.3°より大きい

差の中身を「一定のずれ」と「ずれを引いた残り」に分けて見る

常に一定量低く、波形は同じ

- **SAM 3D Bodyは正解より常に約7°小さい。上げ下げの波形は正解とよく重なる**



ずれを引くと、いちばん合う

	差	一定のずれ	ずれを引いた残り
MediaPipe 2D	4.3	3.4	3.1
MediaPipe 3D	4.3	4.3	1.9
SAM 3D Body	7.3	7.3	1.3

同じ人を同じ撮り方で前後に比べれば、一定のずれは引き算で消える

この動画では、波形はSAM 3D Bodyがいちばん正解に近かった

一定のずれの原因は、肩・股の点を置く位置がモデルとモーションキャプチャーで違うためと考えられる（未検証）

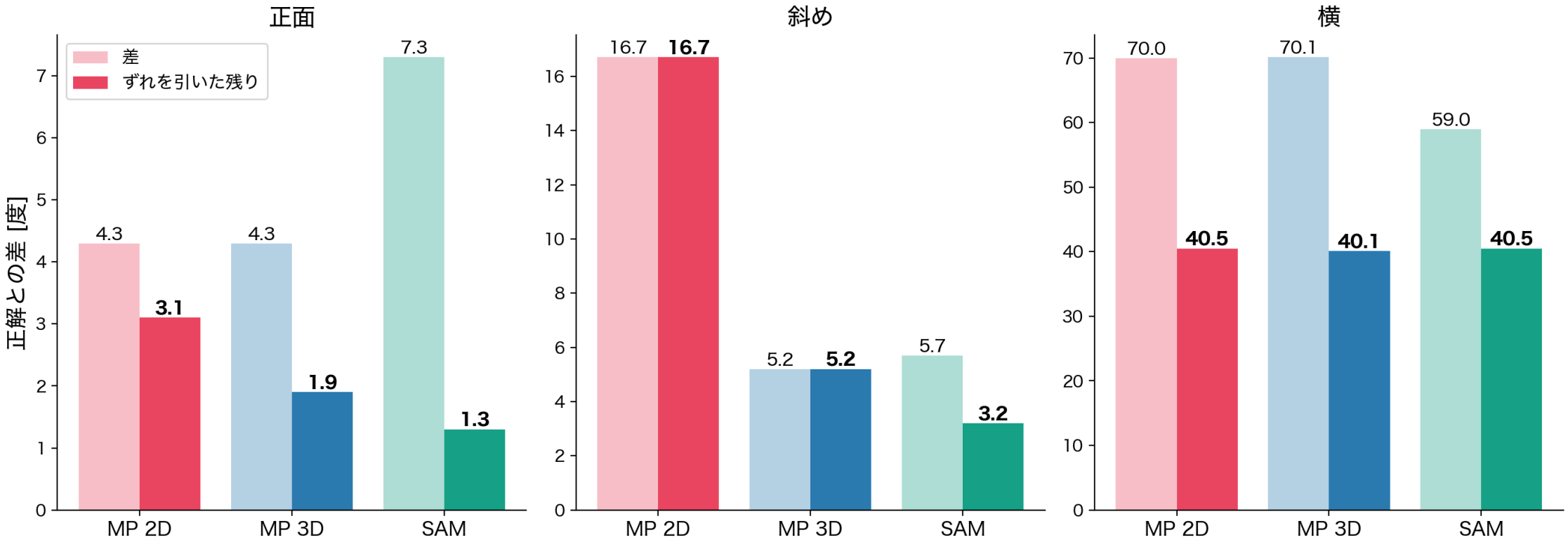
斜めと横でも比べる（任意）

```
for name in ['oblique', 'side']:
    print('=====', name)
    summary(compare(name))
```

```
===== oblique
コマ数 240
MediaPipe 2D      差 16.7     一定のずれ -0.3      ずれを引いた残り 16.7
MediaPipe 3D      差 5.2      一定のずれ -2.8      ずれを引いた残り 5.2
SAM 3D Body       差 5.7      一定のずれ -5.7      ずれを引いた残り 3.2
===== side
コマ数 294
MediaPipe 2D      差 70.0     一定のずれ -70.0     ずれを引いた残り 40.5
MediaPipe 3D      差 70.1     一定のずれ -70.1     ずれを引いた残り 40.1
SAM 3D Body       差 59.0     一定のずれ -58.9     ずれを引いた残り 40.5
```

斜めでも波形を保つ。横は測定不能

- 斜めでは、ずれを引いた残りはSAM 3D Bodyがいちばん小さい
- 横からでは、大規模なモデルでも見えない外転は補えない



ほかの人では（MediaPipe）

撮る向き	2Dの差	3Dの差
正面（8人・83回）	5.8°	7.0°
斜め（9人・180回）	16.3°	11.8°
横（8人・83回）	57.2°	53.4°

REHAB24-6の腕の外転を本編と同じ手順（MediaPipe full）で比較した結果。横からはどの人も測定できない

使うときの注意

- 一定のずれは撮る向きで変わる（正面7.3°・斜め5.7°）。前後は同じ向きで撮る
- 斜めでは挙上のピークのばらつき（SD）が2.0°（正解は2.8°）。試行間の変動を過小評価する可能性がある
- 対象は1人・外転のみ。一般化できる研究の結論ではない

SAM-Body4Dの工夫

- **SAM 3（動画の中の物を切り抜くMetaのモデル）が人を追跡する。その切り抜き（マスク）を手がかりに各コマの体を推定する**
- **追加の学習なしで動画に拡張した（training-free）**

SAM-Body4D の処理の流れ（training-free）



論文と実装

論文	Gao, Miao, Han（2025）SAM-Body4D: Training-Free 4D Human Body Mesh Recovery from Videos. arXiv:2512.08406
実装	github.com/gaomingqi/sam-body4d（MITライセンス）
無料のColab	T4ではGPUのメモリが不足して停止した。有料のL4・A100は未検証。参考のノートは00_body4d_inference

大規模なモデルも検証してから使う

大規模なモデルでも、関節角度を正確に推定できるとは限らない

本編と同じく、正解と比較して妥当性を検証してから臨床に応用する

臨床研究で肩の3つの角度（挙上角・挙上面・回旋）を厳密に求めるなら、点を筋骨格モデルに当てはめる

筋骨格モデル：骨・関節・筋を持つ身体のモデル。点に合うように関節を動かして関節角を求める

筋骨格モデルで何ができるか

	中身
推定できるもの	関節角に加えて、関節にかかる力や筋の働き
OpenCap（スマホ2台）	関節角の平均誤差4.5°。従来の検査室の方法より25倍速く、費用は1%未満
臨床研究の例	筋ジストロフィーなど129人を1人16分（中央値）で撮影。時間計測の検査（TUGなど）を相関0.98以上で再現し、疾患ごとの運動の特徴も示した

Uhlrichら（2023）PLoS Comput Biol・Ruthら（2025）NEJM AI

スマホ1台へ、日本の臨床研究も

研究	中身
OpenCap Monocular（2026、査読前）	スマホ1台の動画から関節角と力を推定。回転の平均誤差4.8°
Tsudaら（2026）膝OA	手術予定の58人の歩行をOpenCapで測定。股関節の運動が歩行速度のばらつきの約35%を説明した
Moriら（2026）歩行	健常11人でOpenCapとVICONを比較。歩行速度のICC 0.98・誤差0.03m/秒

スマホ2台の研究と、1台の査読前の研究を分けて読む

動画からOpenSimまでの流れ

段	すること
1	動画から点を推定する（MediaPipeなど）
2	点の名前と座標の向きをそろえ、マーカーのファイルにする
3	点から骨のランドマーク（解剖学的なマーカー）を推定して増やす
4	身長と立位で筋骨格モデルの大きさを合わせる
5	逆運動学で関節角を算出する。点に合うように、モデルの関節を動かして角度を求める計算

使えるツール

ツール	中身
OpenCap（スタンフォード大学）	スマホの動画からOpenSimの関節角を算出。クラウドで無料。単眼版（2026年・ユタ大学）は下肢で検証済み・上肢は未検証
Sports2D・Pose2Sim	動画からOpenSimの逆運動学までを1つの流れで行う
OpenSim（Python）	4.6から公式にpipで配布（ `pip install opensim` ）。無料のColab（Python 3.13）で導入は約10秒。小さなモデルの逆運動学まで動作した（2026年10月）

単眼ではまだ誤差が大きい

角度	正解との差（RMSE。大きな外れを重く見る差の平均）
肩の挙上角	8.5°
挙上面	15.9°
回旋	21.2°
肘の屈曲	13.8°

深度カメラ1台（Azure Kinect・横から）＋OpenSimの逆運動学。健常12人の上肢の日常生活動作10課題。Scottら（2025）Int Biomech 12(1):1–13

このセミナーでは紹介にとどめる

処理の手順が多く、単眼では精度の向上も小さい

臨床研究で使うときは、検証された方法（スマホ2台のOpenCapなど）から選ぶ

技術の幅は見た。では、どの指標なら臨床で信頼して使えるか

信頼性：繰り返し測って同じ値が出るか。妥当性：測りたいものを測れているか

信頼できる指標は何に使えるか

使える（レビューの合意）	まだ足りない
歩行の時間・距離の指標（速度・ステップ長など）。ICC 0.81〜0.98	前額面・水平面の角度
股・膝の矢状面の角度	長軸回りの回旋・足関節
単一平面の動き（乳児の自発運動など）	細かい動き・指の追跡

Scataglini ら（2024）Sensors（歩行・22研究のメタ分析）。Scott ら（2022）PeerJ（カメラ1台・50研究）。Kanko ら（2021）J Biomech

臨床ではまだ半数が使っていない

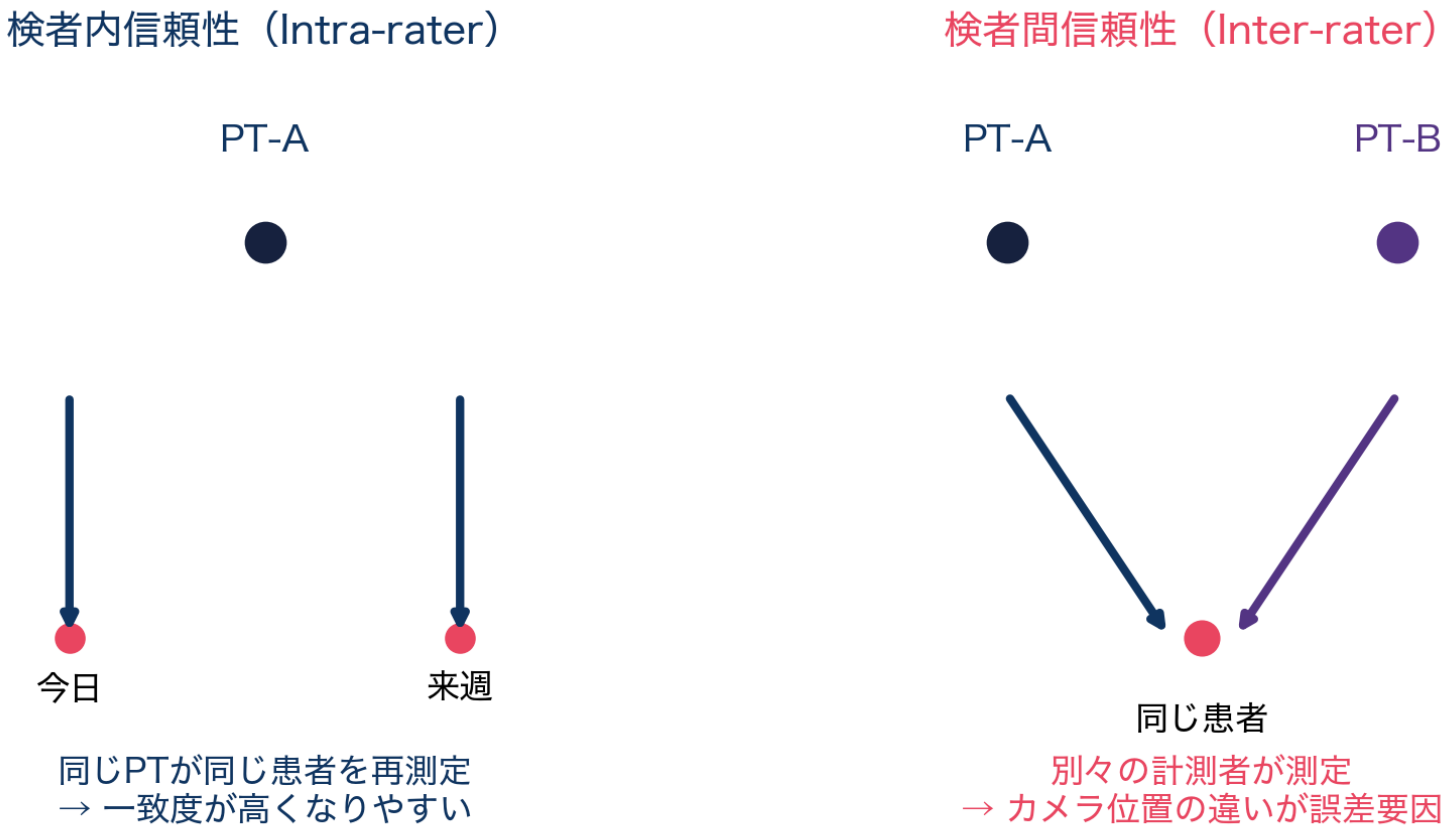
米国の整形外科系の理学療法士477人	割合
動画で動作を見ている	47.8%
自分の端末で撮っている（動画を使う228人のうち）	57.9%
障壁：端末・機器がない	48.8%
障壁：場所がない	48.6%

Hensleyら（2020）Phys Ther。動画を見る使い方の調査で、マーカーレスの姿勢推定は含まない

信頼性は2種類

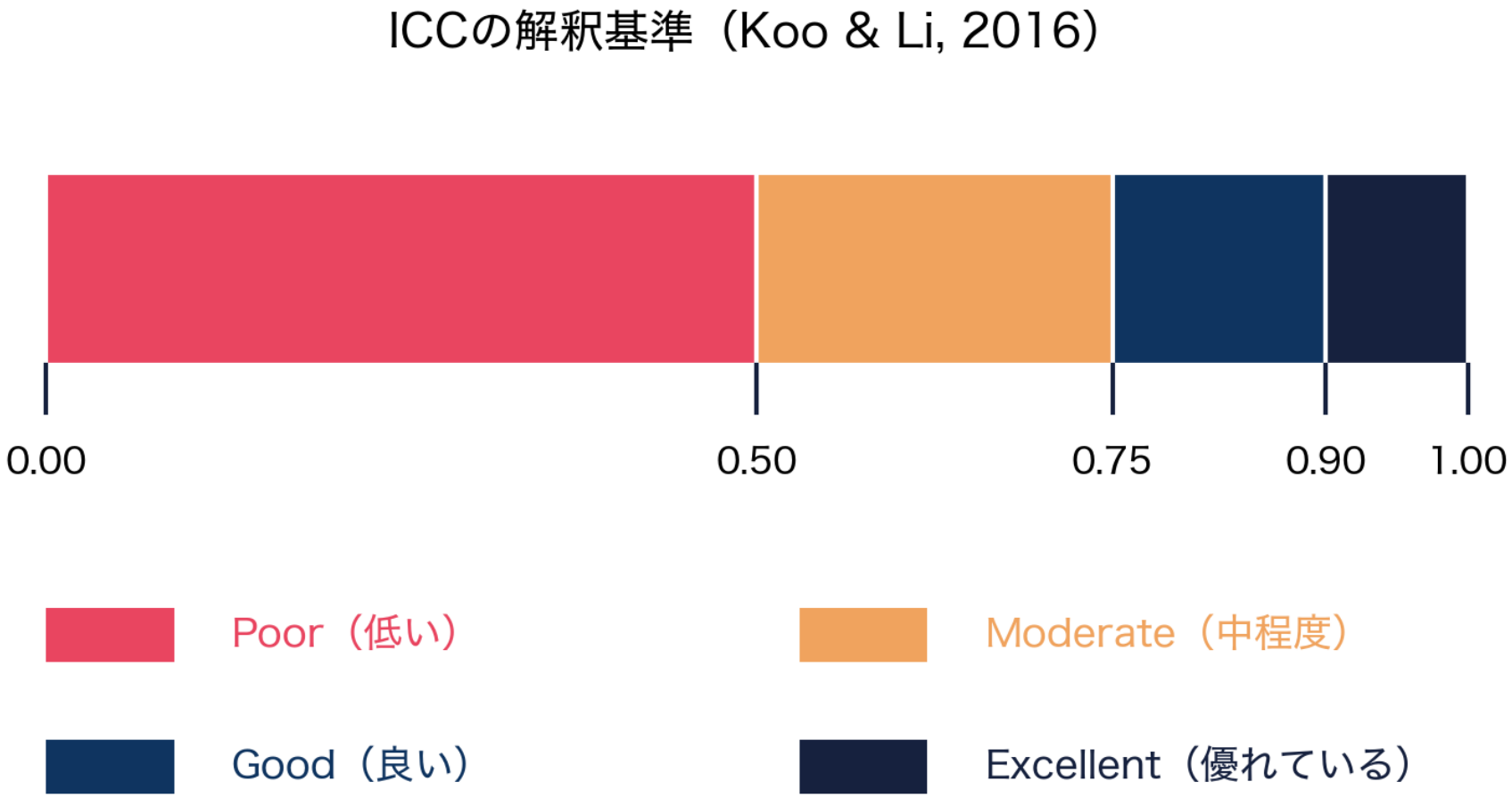
- **検者内：同じ人が測り直して、どれだけ同じ値になるか**
- **検者間：別の人が測って、どれだけ同じ値になるか**

検者内信頼性 と 検者間信頼性 の違い



一致の度合いICC

- 級内相関係数（ICC）。ふつうは0〜1で、1に近いほど繰り返しの値が一致する
- 対象者どうしの違いが小さい集団では、低く出やすい



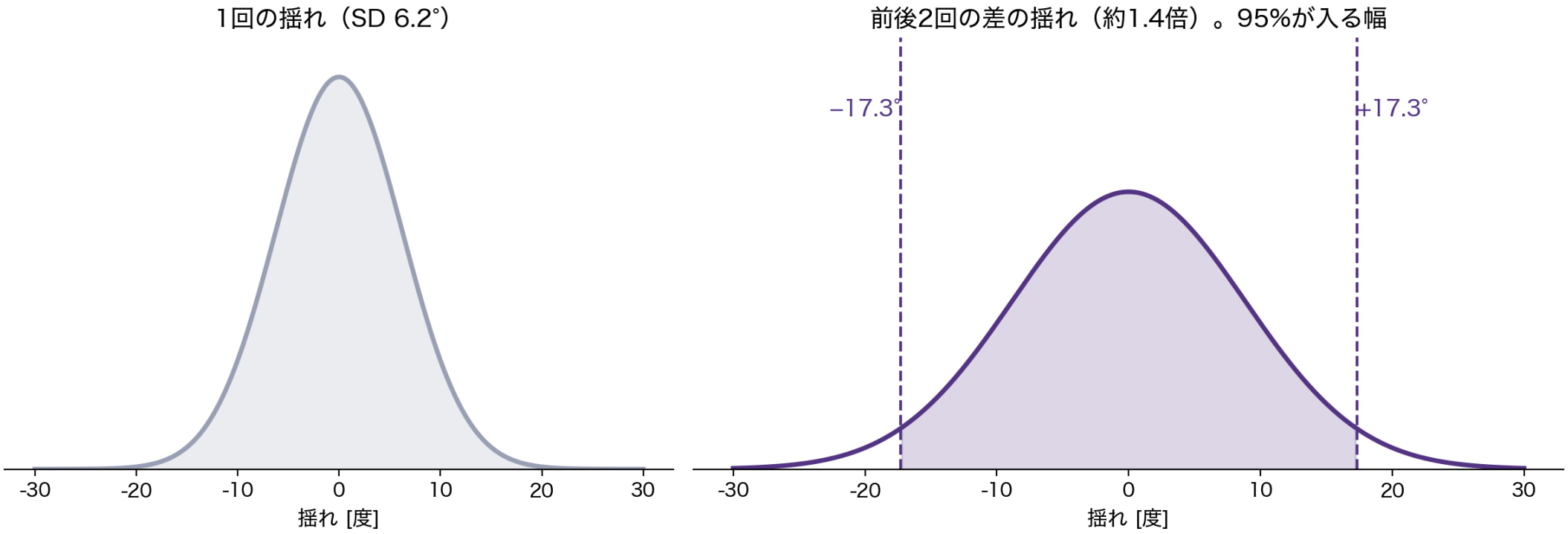
ICCを出すには

- 複数の人を、同じ条件で2回以上測る
- 検者間なら、2人以上の測る人をそろえる
- ICCの値と一緒に、95%信頼区間も報告する

変わったと言える幅の式

$$\mathrm{MDC}_{95} = 1.96 \times \sqrt{2} \times \mathrm{SEM}$$

- **SEM（測定の標準誤差）は1回測ったときの揺れ。本編では5回のピークのSD（2Dで6.2°）を使った**
- **$\sqrt{2}$ は前後2回とも揺れるため。 1.96 は95%が入る幅にするための数。6.2°なら17.3°**



MDCとMCIDは別もの

	問い	決めるもの
MDC	測定の揺れを超えたか	測り方
MCID	患者さんにとって意味のある変化か	患者さんの実感

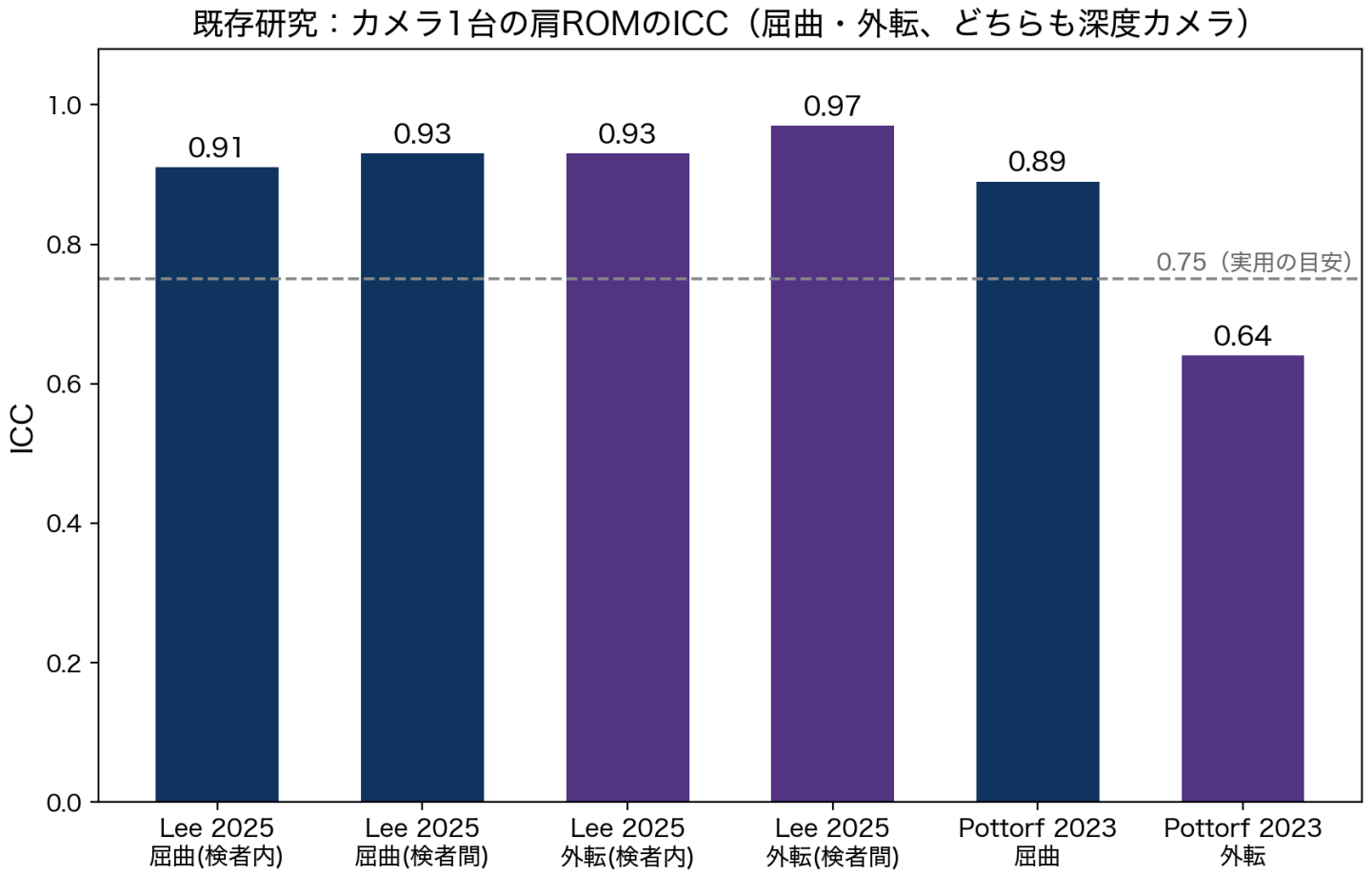
「良くなった」と言うには、まずMDCを超えている必要がある

妥当性は3種類

種類	問い	例
内容妥当性	測りたいものを測っているか	専門家が項目を確かめる
構成概念妥当性	理屈どおりの関係が出るか	動画のROMが機能の改善と連動するか
基準関連妥当性	基準の測り方と一致するか	ゴニオメーターとの一致

カメラ1台の肩ROM研究

- 屈曲のICCは高い。外転・伸展・回旋は研究間でばらつく
- 3本のうち2本は深度カメラ。スマホの動画と同じとは言えない



※ 伸展・回旋：Lee 検者内0.54〜0.58（検者間0.73〜0.78）／Pottorf 外旋0.92・内旋0.68

研究の中身

研究	対象・機器	結果
Lee et al.（2025） Sensors 25(7):1960	健常30人・肩関節周囲炎10人。深度カメラ	屈曲・外転の検者内ICC 0.91～0.93、検者間0.93～0.97。伸展・回旋の検者内は0.54～0.58
Pottorf et al.（2023） IJSPT 18(5):1176	健常40人。深度カメラ（Azure Kinect）	検者内ICCは屈曲0.89・外旋0.92、外転0.64・内旋0.68
Kusunose et al.（2023）Sensors 23(14):6445	健常10人。スマホ（MediaPipeの点を機械学習で補正）	肩外転。ゴニオメーターとのR^2＝0.988

SAM 3D Bodyは1本で検証しただけ

発展Cの比較は1人の外転の動画（正面・斜め・横）だけ

SAM 3D BodyやSAM-Body4Dで上肢ROMの信頼性
を調べた研究は、この資料の作成時点で見つけていない

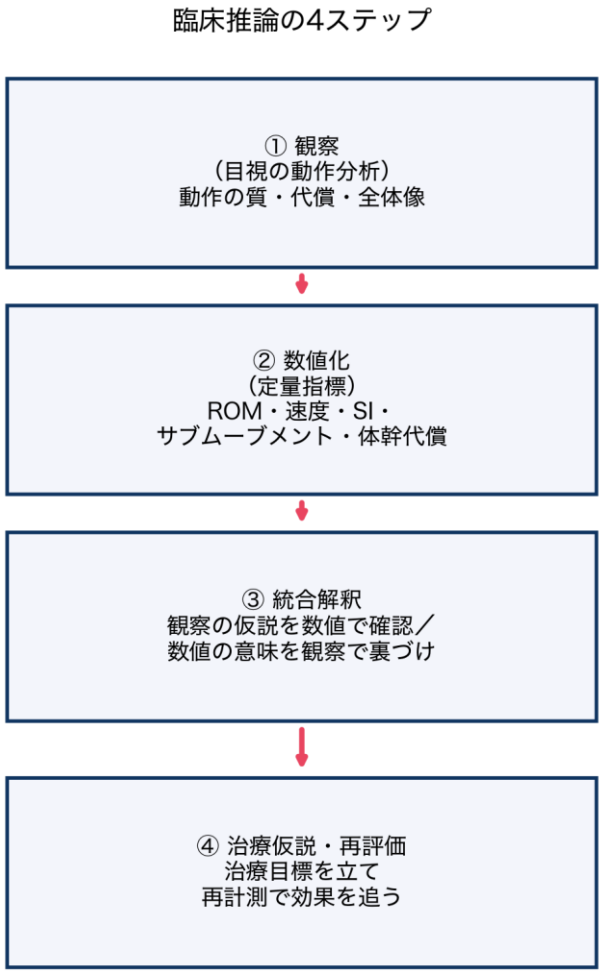
臨床で使うなら、探索的な計測として扱う

ここからの症例は架空の例

説明のために作った症例で、数値もすべて作ったもの
動画の数値を臨床推論に組み込む流れを示すための例

観察で仮説を立て数値で検証

- 動画の数値は、観察による動作分析の代わりにはならない
- 観察で仮説を立て、数値で検証する



観察と数値の得意・不得意

	得意	不得意
観察	文脈・動作の質・代償への気づき	小さな変化・速さ・再現性
動画の数値	小さな変化・速さ・左右差・記録と共有	文脈・撮影条件による測定誤差

症例①：脳卒中の左片麻痺（架空）

項目	内容（架空）
背景	65歳女性。発症3週・左上肢Brunnstrom stage IV
主訴	左手で食事ができない
ゴニオメーター	左肩屈曲150°
動画（リーチ）	最大速度は健側の28%・サブムーブメント3.2回

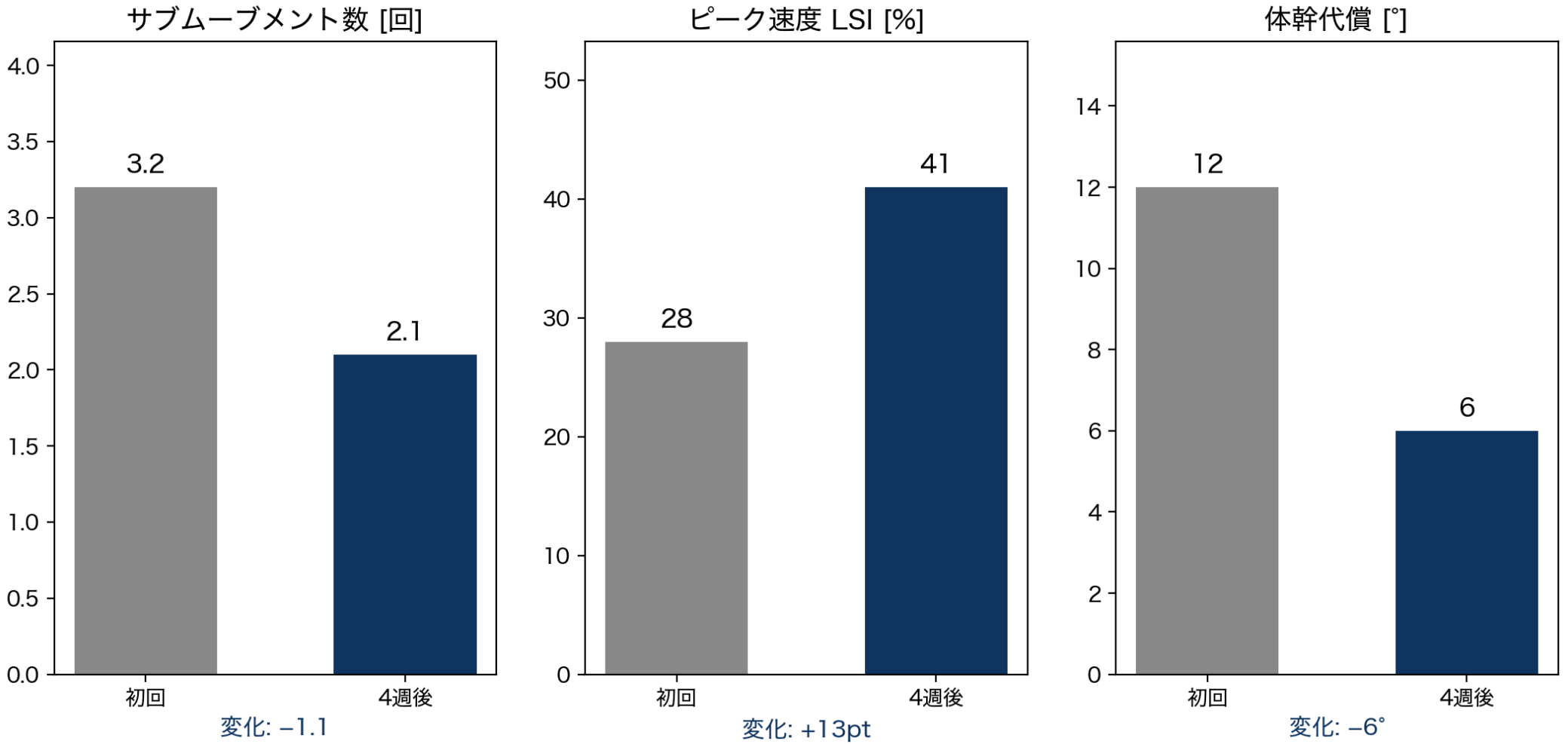
症例①の読み方（架空）

- ROMの制限は軽度。運動の質（速度・滑らかさ）は大きく低下している
- 治療目標：反復リーチでサブムーブメントを減らす
- 記録：探索的な計測なので参考値と書く

4週後の再評価（架空）

- **3つの指標がそろって改善。ただし、この測り方のMDCを超えたかは別に検証する**

再評価：初回 vs 4週後（症例①、架空の例）



症例②：肩関節周囲炎（架空）

	1か月目	2か月目	3か月目
外転（ゴニオメーター）	95°	115°	140°
動画で見た体幹の側屈	開始1秒後から 2秒後まで出ない		ほぼ消える

ゴニオメーターでは捉えられない代償動作の減少を、動画で記録できる

症例③：頸髄損傷C6（架空）

課題	理由
装具をつけると体型を誤って推定することがある	装具の輪郭を体の輪郭と取り違える
車いすでは下肢・体幹が隠れやすい	隠れた関節は推定が不安定になる
体の点だけでは手指は測れない	体の33点に指の関節はない（手は別のモデル）

適用する場面を限定する必要がある

動画を撮るときの約束

目的	必要なこと
診療の記録	患者さんの同意（書面が望ましい）。診療録として保存
研究	倫理審査委員会の承認・文書での同意。介入研究なら登録
個人情報	顔が写るなら匿名化。院内の決まった場所に保存

動画をクラウドに上げる前に

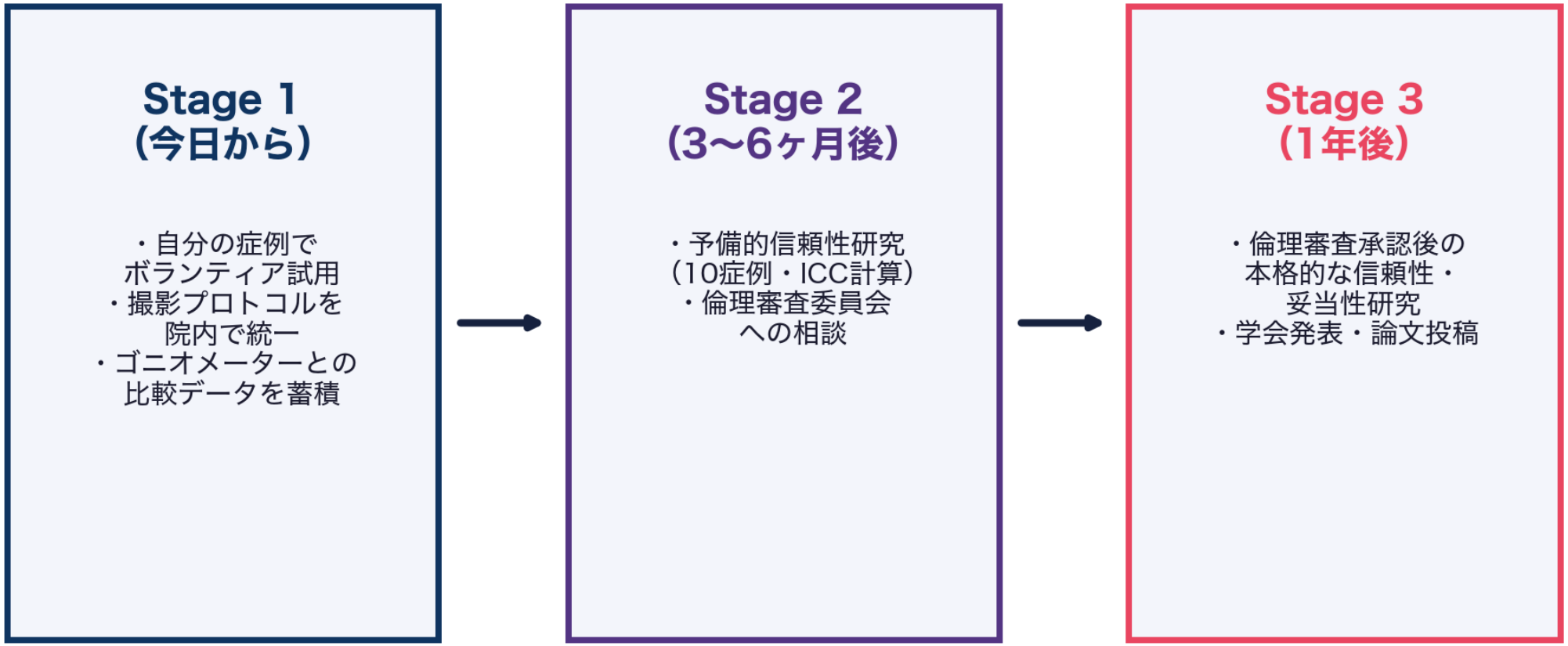
確かめること	中身
どこで処理されるか	ColabはGoogleの計算機で動く。上げた動画は院外に出る
施設の決まり	院外のサービスに患者さんの動画を上げてよいか。規程と同意を確認する
モデルの規約	SAM 3D Bodyなどは利用規約に同意して使う。研究や臨床で使う前に条件を読む

今日の実習は、公開データと受講者どうしで撮った動画だけを使う

研究への3段階

- **自分の症例で試す → 小さな信頼性研究 → 倫理審査を経た本格的な研究**

臨床研究への発展ロードマップ：3段階のステージ



臨床で使う前のチェック

まとまり	確かめること
撮り方	機種・距離・向き・照明・服装を記録し、毎回そろえる
同意と保存	同意を得た。院内の規定どおりに保存した
解釈	参考値として記録した。ゴニオメーターなど他の評価も行った

臨床で使う準備は分かった。では、この技術で研究は何ができるようになるか

これまでの動作解析の研究は、検査室で測れる人数と回数に限られていた

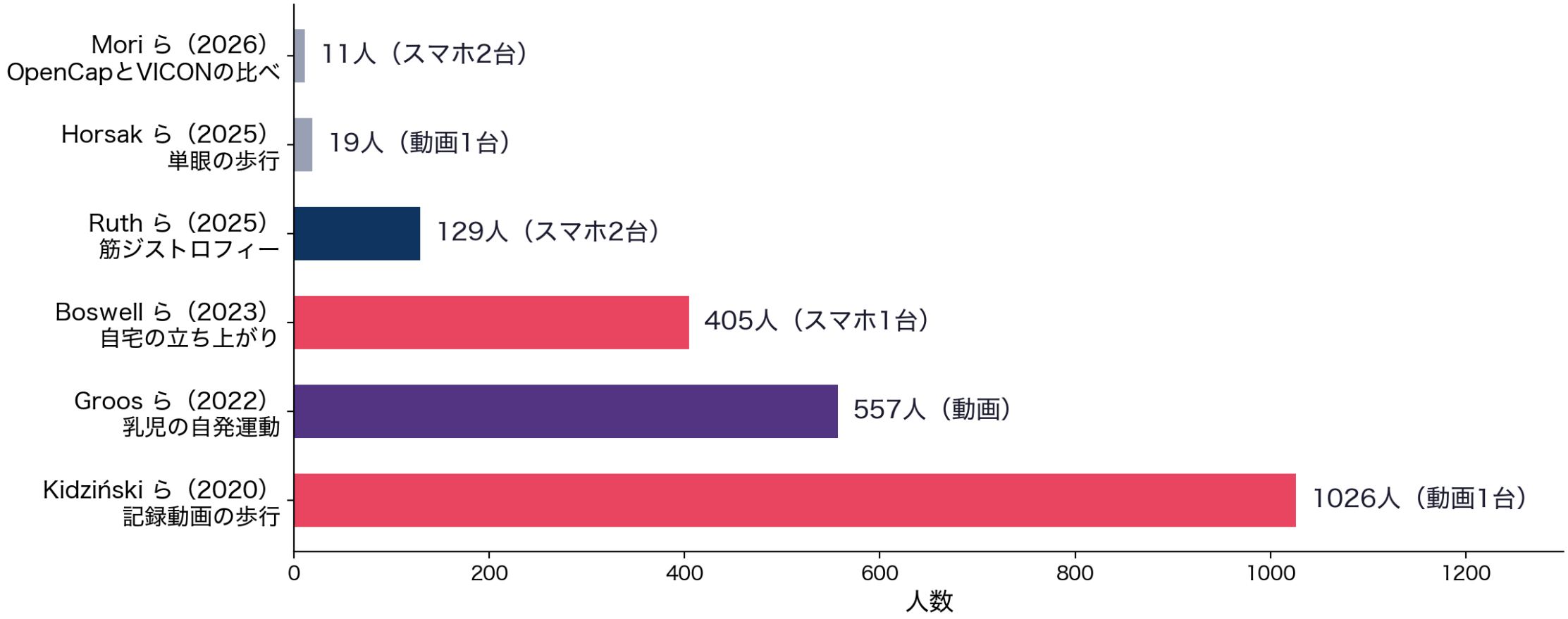
研究で何ができるようになるか

問い	今までの壁	動画なら
回復か代償か	尺度の点だけでは見分けられない	臨床の評価と並べて動きを測る
何百人もの動き	検査室に来られる人だけ	自宅や記録の動画を集める
長い経過	測るたびに検査室の予約	同じスマホで繰り返し撮る

回復と代償を見分けるには臨床の評価と並べて動きを測るべき。これが専門家の合意（Kwakkelら、2017）

動画なら人数を集められる

- 検査室での比較研究は十数人。動画を集める研究は数百人から千人を超える



病院の記録動画を定量化する

	中身
データ	脳性麻痺の子どもの歩行の記録動画。1026人・1792本
方法	OpenPoseで2Dの点を推定し、深層学習で歩行の指標を予測
結果	歩行の総合指標（GDI）を相関0.75・歩行速度を相関0.73で予測

Kidzińskiら（2020）Nat Commun。動画は新しいモデルで解析し直せる（Wadeら、2022）

自宅で撮った動画を全国から

	中身
データ	米国35州の405人が、自宅で5回立ち上がりテストを自分のスマホで撮った
方法	動画から動きの指標を算出した
結果	動きの指標が変形性関節症の診断・心身の健康・BMI・年齢と関連した

Boswellら（2023）npj Digit Med。評価者が会わずに集めた

規制が認めた前例はウェアラブル

年	欧州医薬品庁（EMA）が認めたこと
2019	歩けるデュシェンヌ型筋ジストロフィーで、自宅で測る歩行の指標SV95Cを副次評価項目に
2023	同じ指標を主要評価項目に

測るのは装着型センサーでカメラではない。病院の外で測った動きの数値が、薬の効果の評価指標になった例

解析をAIエージェントに頼む研究

研究（2026、査読前）	中身
BiomechAgent	言葉で依頼するとAIがコードを書く。動作データを探して図にし、解釈する
OGA-AID	脳卒中後の歩行の動画と動きの数値から、AIが報告書を下書きする。臨床家が修正する

どちらも査読前（arXiv）。臨床家がプログラムを書かずに解析を依頼する方向の研究

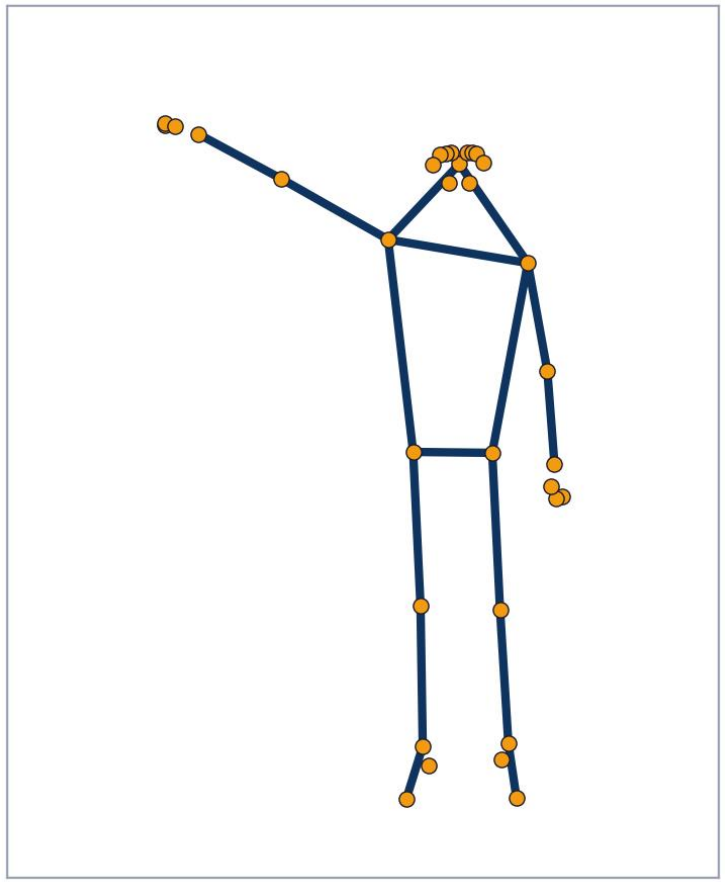
動画でなく点を渡す

- 動画には顔や部屋が写る。点の座標だけを共有すれば、患者さんのプライバシーを守りやすい

動画：顔・部屋・服まで写る



点だけ：33点の座標の表



Scottら（2022）PeerJがキーポイントの共有を提案。点にも体型や動きの癖は残るので、同意と施設の規程は動画と同じく確認する

何を測るかを決めるのは臨床家

発展編の技術で、測定できる身体の範囲は広がった

どの指標を何のために測るかは、臨床を知る人が決める

文献

文献	使った所
Černek, Sedmidubsky, Budikova（2024）REHAB24-6. SISAP 2024	正解つきの動画
Mendeley Data, 10.17632/49h9dcwx5v.1	手の動画
Kolber & Hanney（2012）Int J Sports Phys Ther 7(3):306–313	ゴニオメーターのSEM
Koo & Li（2016）J Chiropr Med 15(2):155–163	ICCの読み方
Lee et al.（2025）・Pottorf et al.（2023）・Kusunose et al.（2023）	カメラ1台の肩ROM

文献（続き）

文献	使った所
Meta AI（2025）SAM 3D Body（GitHubで公開）	SAM 3D Body
Gao, Miao, Han（2025）arXiv:2512.08406	SAM-Body4D
Pavlikov et al.（2026）Sensors 26(16):5054	代償の検出
Scott et al.（2025）Int Biomech 12(1):1–13	単眼＋OpenSimの誤差
Gilon, Miller, Uhlrich（2026）arXiv:2603.24733	OpenCap Monocular
Kwakkel et al.（2019）Neurorehabil Neural Repair 33:951	飲水課題（本編）
Unger et al.（2026）arXiv:2607.23608（査読前）	頭打ちの後（本編）

文献（俯瞰と応用①）

文献	使った所
Meta AI（2025）Introducing SAM 3D（公式ブログ）	エンタメの技術
Loper et al.（2015）ACM Trans Graph 34(6):248	SMPL
Kanazawa et al.（2018）CVPR. arXiv:1712.06584	HMR
Delp et al.（2007）IEEE Trans Biomed Eng 54:1940	OpenSim
Uhlrich et al.（2023）PLoS Comput Biol 19:e1011462	OpenCap
Ruth et al.（2025）NEJM AI 2(9)	筋ジストロフィー
Horsak et al.（2025）J Biomech 193:112986	体の形のモデルで歩行

文献（俯瞰と応用②）

文献	使った所
Tsuda et al.（2026）Clin Biomech 140:106979	膝OAの歩行
Mori et al.（2026）Gait Posture 131:110626	OpenCapとVICON
Groos et al.（2022）JAMA Netw Open 5:e2221325	乳児
Islam et al.（2023）npj Digit Med 6:156	指タップ
Ino et al.（2024）J Sports Sci Med 23:515	膝外反
Scataglini et al.（2025）Sensors 25:5513	作業姿勢
Zhang et al.（2026）Appl Ergon 138:104866	持ち上げ作業

文献（俯瞰と応用③）

文献	使った所
Kitago et al.（2013）Neurorehabil Neural Repair 27:99	CIMTと代償
Thrane et al.（2019）Physiother Theory Pract 35:822	満点でも残る差
Kim et al.（2026）J Neuroeng Rehabil 23:302	代償を知らせるRCT
Wagh et al.（2025）J Neuroeng Rehabil 22:268	MediaPipeでリーチ
Scataglini et al.（2024）Sensors 24:3686	歩行のメタ分析
Scott et al.（2022）PeerJ 10:e13517	カメラ1台の応用、点の共有
Kanko et al.（2021）J Biomech 127:110665	回旋の誤差

文献（俯瞰と応用④）

文献	使った所
Wade et al.（2022） PeerJ 10:e12995	解析し直せる動画
Hensley et al.（2020） Phys Ther 100:1759	臨床での利用
Kwakkel et al.（2017） Int J Stroke 12:451	回復と代償の合意
Kidziński et al.（2020） Nat Commun 11:4054	記録動画
Boswell et al.（2023） npj Digit Med 6:32	自宅の動画
EMA（2023） Qualification Opinion, SV95C	規制の前例
Cotton & Leonard（2026） arXiv:2602.06975、Nguyen et al.（2026） arXiv:2604.05360	AIエージェント（査読前）

用語集：プログラミング

用語	意味
コード	コンピューターへの手順書。上から1行ずつ実行される
セル	Colabでコードを入れる箱。 で実行する
変数	値に付けた名札（ `fps = 30.0` ）
関数	入力を受け取り、結果を返す手順のまとまり（ `def` 〜 `return` ）
繰り返し	同じ手順を何度も行う命令（ `for` ）
`import`	道具の入った箱を開ける命令

用語集：計測

用語	意味
SEM	測定誤差。繰り返し測ったときの値の揺れの大きさ
MDC	最小可検変化量。測定の揺れを超えたと言える最小の変化
MCID	患者さんにとって意味のある最小の変化
ICC	級内相関係数。繰り返しの値の一致の度合い（ふつうは0〜1）
妥当性	測りたいものを測れているか

用語集：動作と技術

用語	意味
2Dの点・3Dの点	画像の中の位置（ピクセル）と、奥行きまで推定した位置（メートル）
挙上面・挙上角	上腕をどちら向きに、どこまで上げたか
ベル型速度曲線	なめらかな動きの、ピークが1つの速度曲線
サブムーブメント	速度曲線の1つ1つのピーク。数えたものが速度ピーク数（movement units）
遮蔽	体の一部が隠れること。点が飛ぶ原因
逆運動学	点の位置に合うように、骨格モデルの関節角を決める計算